SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
V A R A Ž D I N

Zdravko Blažević

GOSPODARSTVO ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU I PRERADU LJEŠNJAKA MOULS

PROJEKTNI ZADATAK

Varaždin, 2024.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

V A R A Ž D I N

Zdravko Blažević

JMBAG: 0016156019

Studij: Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja

GOSPODARSTVO ZA EKOLOŠKI UZGOJ LJEŠNJAKA MOULIS

PROJEKTNI ZADATAK

Mentor/Mentorica:

Prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić

Varaždin, lipanj 2024

Sadržaj

Sadržaj iii
1. Uvod 1
2. Gospodarstvo Moulis 2
3. Dio organizacije kojim će se razvijati model pravila 2
3.1. Berba lješnjaka 2
3.2. Obrada lješnjaka 3
3.3. Isporuka lješnjaka 3
4. Korisnici sustava i poslovne koristi 4
4.1. Korisnici sustava 4
4.2. Poslovna korist 4
5. Mjerenje uspješnosti sustava 5
6. Poslovni rizici i ograničenja 6
6.1. Strategije za upravljanje rizicima 7
7. Poslovni događaji 8
7.1. Događaj 1: Berba lješnjaka 8
7.2. Događaj 2: Obrada lješnjaka 9
7.3. Događaj 3: Narudžba Lješnjaka 9
8. Procjena resursa za projekt 10
8.1. Ljudski resursi 10
8.2. Tehnički resursi 11
8.3. Troškovi razvoja sustava 12
9. Vremenski raspored projekta – organizacija tima, raspored rada po tjednima 12
10. Opis slučajeva upotrebe za poslovne događaje, uključujući i alternativne sljedove 14
10.1. Berbe lješnjaka 14
10.1.1. Poslovna pravila iza odluka 15
10.2. Obrada lješnjaka 15
10.2.1. Poslovna pravila iza odluka 16
10.3.1. Poslovna pravila iza odluka 18
10.4. Izvor poslovnih pravila i odabrana klasifikacija 19
10.4.1. Pravila za obradu lješnjaka 20
10.4.2. Pravila za narudžbu lješnjaka 22
11. ERA model 24
12. Tablica odlučivanja 29
12.1. Obrada lješnjaka 29

12.2. Berba lješnjaka 30
13. Stablo odlučivanja 32
13.1. Obrada lješnjaka 32
13.2. Berba lješnjaka 33
14. Dijagram ovisnosti 34
14.1. Dijagram ovisnosti za obradu lješnjaka 34
14.2. Dijagram ovisnosti za narudžbu lješnjaka 35
14.3. Dijagram ovisnosti za narudžbu lješnjaka 36
14.4. Dijagram ovisnosti za proces berbe lješnjaka 37
15. Pravila prema klasama u BGR 2 klasifikacijama 38
16. Argumentacija razvoja vlastitog sustava 39
17. Razvoj sustava u prologu 41
17.1. Teorijski opis isporuke 41
17.2. Teorijski opis implementacije 42
17.2.1. Činjenice o radnicima i proizvodima 42
17.2.2. Provjera stanja lješnjaka na skladištu 43
17.2.3. Provjera pravila za pripremu berbe 44
17.2.4. Pravila za pripremu berbe 46
17.2.5. Pravila za pripremu narudžbe 48
18. Zaključak 50
Literatura 51
Popis slika 52
Popis tablica 53

1. Uvod

Tema ovog projekta je razvoj sustava poslovnih pravila za gospodarstvo Moulis s posebnim naglaskom na proizvodnju lješnjaka, uključujući procese obrade, berbe i prodaje. Kroz implementaciju ovih pravila, gospodarstvo Moulis želi osigurati visoku kvalitetu proizvoda uz minimalan negativni utjecaj na okoliš, istovremeno promovirajući ekološku osviještenost i povećavajući konkurentnost na tržištu organskih proizvoda.

Analiza potreba i mogućnosti pokazuje da gospodarstvo Moulis zahtijeva efikasan i prilagodljiv sustav za upravljanje berbom, obradom i distribucijom lješnjaka. Implementacija sustava uključuje postavljanje i pokretanje Prolog programa na računalnom sustavu gospodarstva Moulis. Ovaj sustav koristi pravila definirana u Prologu za donošenje odluka i automatsko izvršavanje radnji na temelju unesenih podataka i uvjeta.

Korisnici sustava mogu unositi naredbe vezane za različite poslovne procese, poput provjere stanja skladišta, pripreme za berbu, obradu i pakiranje lješnjaka, te narudžbe i isporuke proizvoda.

Prednosti ovog sustava uključuju smanjenje ljudske pogreške, povećanje produktivnosti i optimizaciju svih faza proizvodnog ciklusa lješnjaka. Automatsko ažuriranje stanja skladišta i integracija s poslovnim pravilima omogućuju brzu reakciju na promjene u potražnji i proizvodnji, čime se smanjuje rizik od nedostatka ili viška zaliha. Korištenje sustava također pomaže u usklađivanju s ekološkim standardima, jer omogućuje precizno praćenje i upravljanje upotrebom resursa.

Kroz kontinuirano praćenje i optimizaciju procesa putem ovog sustava, gospodarstvo Moulis može ostvariti svoje ciljeve u pogledu kvalitete, održivosti i konkurentnosti, osiguravajući dugoročan uspjeh na tržištu organskih proizvoda. Implementacija sustava poslovnih pravila u Prologu predstavlja značajan korak naprijed u modernizaciji i unapređenju operacija na gospodarstvu Moulis, pružajući čvrstu osnovu za daljnji rast i razvoj.

2. Gospodarstvo Moulis

Gospodarstvo Moulis predstavlja vrhunski primjer modernog pristupa poljoprivredi, spajajući naprednu tehnologiju s očuvanjem autohtonih sorata, kako bi odgovorilo na rastuće zahtjeve potrošača za zdravim i ekološkim proizvodima. Svjesni važnosti zdrave prehrane, odlučili su se za uzgoj 100% ekoloških lješnjaka, čime doprinose održivom razvoju poljoprivrede i promiču ekološku osviještenost.

Njihova priča započinje 1985. godine sa skromnih pola hektara zasađenih lješnjacima, a danas se prostiru na 130 hektara uz neprestano širenje i usavršavanje tehnologije uzgoja. Od 2004. godine intenzivno se bave proizvodnjom sadnica lješnjaka, odgovarajući na sve veći interes za ovom voćnom vrstom. S kapacitetom proizvodnje od 500,000 sadnica godišnje, postali su najveći proizvođač sadnica lijeske u Hrvatskoj. Njihove sadnice posjeduju europske deklaracije kvalitete, jamčeći zadovoljavanje svih potrebnih standarda.

Ključ njihova uspjeha leži u dugogodišnjoj tradiciji i stručnosti koju nesebično dijele s kupcima, savjetujući ih tokom uzgoja kako bi proizveli što kvalitetniji lješnjak. Gospodarstvo Moulis planira dodatno osnažiti svoju poziciju na tržištu ekoloških proizvoda otvaranjem tvornice za preradu lješnjaka i otkup lješnjaka, prvenstveno od kupaca njihovih sadnica.

3. Dio organizacije kojim će se razvijati model pravila

3.1. Berba lješnjaka

Berba lješnjaka na gospodarstvu Moulis započinje detaljnom procjenom zrelosti plodova. Agronom i tim stručnjaka procjenjuju boju plodova kako bi utvrdili jesu li zreli i spremni za berbu. Plodovi koji počinju mijenjati boju i ispadati iz ljuske signaliziraju da je pravo vrijeme za berbu. Provjeravaju se i vremenski uvjeti jer kiša i vjetar mogu značajno utjecati na kvalitetu plodova i otežati proces berbe.

Radnici, uključujući stalne i sezonske radnike, prolaze kroz temeljitu obuku o sigurnosti i radu sa strojevima prije početka berbe. Ova obuka je ključna za osiguravanje njihove sigurnosti i učinkovitosti. Tijekom berbe, vlaga plodova se redovito mjeri i održava između 30% i 35%. Ako vlaga nije u ovom rasponu, plodovi se suše prije nastavka obrade.

Ako se tijekom berbe vremenski uvjeti pogoršaju, proces se odmah zaustavlja. Berba se nastavlja tek kada se uvjeti poboljšaju i plodovi ponovno dosegnu optimalnu vlažnost. Ova pravila osiguravaju da plodovi budu u najboljem mogućem stanju za daljnju obradu.

3.2. Obrada lješnjaka

Nakon berbe, lješnjaci prolaze kroz nekoliko faza obrade kako bi se osigurala njihova kvaliteta i spremnost za tržište. Prva faza uključuje čišćenje plodova kako bi se uklonile sve nečistoće. Plodovi se zatim suše kako bi se postigla optimalna vlaga od 8% do 10%. Ovaj korak je ključan za dugoročno skladištenje i očuvanje kvalitete lješnjaka.

Nakon sušenja, lješnjaci se sortiraju prema veličini i kvaliteti u tri klase. Prva klasa (16-18 mm) je najkvalitetnija i obično se koristi za prodaju u sirovom obliku ili za premium proizvode. Druga klasa (14-16 mm) i treća klasa (12-14 mm) se koriste za industrijsku preradu, kao što su brašno od lješnjaka ili dodaci za konditorske proizvode.

Tijekom cijelog procesa obrade, strojevi za obradu se redovito provjeravaju i održavaju kako bi se osigurala njihova ispravnost i učinkovitost. Svaki stroj se čisti nakon svake smjene, a svi dijelovi se ispiru toplom vodom pod visokim pritiskom kako bi se uklonili svi ostatci lješnjaka. Pakiranje se vrši korištenjem ekološki prihvatljivih materijala za prvu klasu lješnjaka, dok se standardni materijali koriste za ostale klase.

3.3. Isporuka lješnjaka

Proces isporuke lješnjaka započinje zaprimanje narudžbi. Svaka narudžba mora biti napravljena najmanje 15 dana prije željenog datuma isporuke kako bi se osiguralo dovoljno vremena za pripremu i logistiku. Prije prihvaćanja narudžbe, sustav automatski provjerava stanje zaliha kako bi se osiguralo da je potrebna količina proizvoda dostupna.

Proizvodi se pripremaju za isporuku kroz temeljit pregled kvalitete i pakiranje. Ako narudžba prelazi 50 kg, kupci dobivaju poseban popust od 5%. Nakon što je narudžba potvrđena, proizvodi se pažljivo pakiraju i pripremaju za transport. Transport se organizira tako da proizvodi stignu na odredište u optimalnim uvjetima, osiguravajući da lješnjaci zadrže svoju kvalitetu tijekom transporta.

Pripremaju se svi potrebni dokumenti i certifikati koji prate isporuku, uključujući informacije o porijeklu, načinu uzgoja i ekološkim certifikatima. Ovo osigurava transparentnost i povjerenje kupaca u kvalitetu proizvoda.

4. Korisnici sustava i poslovne koristi

4.1. Korisnici sustava

U ovom sustavu, ključne uloge imaju različiti sudionici poput vlasnika gospodarstva, upravitelja proizvodnje, agronoma te stalnih i sezonskih radnika u proizvodnji. Svaka od ovih uloga ima važnu funkciju unutar procesa proizvodnje, te doprinosi ostvarenju zajedničkog cilja, to jest proizvodnji visokokvalitetnih ekoloških proizvoda.

- Vlasnik gospodarstva, kao centralna figura u sustavu, ima ključnu ulogu u donošenju strategijskih odluka koje će utjecati na budući razvoj gospodarstva. Njegova vizija i strategija određuju smjer poslovanja, te stvaraju okvir za ostale sudionike.

- Upravitelji proizvodnje su odgovorni za operativno vođenje procesa na terenu. To uključuje planiranje, organizaciju i nadzor svih aktivnosti vezanih uz uzgoj, njegu i berbu usjeva. Njihova uloga je ključna za ostvarenje optimalnih rezultata u proizvodnji.

- Agronom su stručnjaci koji pružaju stručnu podršku u svim fazama uzgoja i njege usjeva. Njihova uloga je osigurati da se primjenjuju najbolje prakse u poljoprivrednoj proizvodnji, te da se očuva plodnost tla i zdravlje usjeva.

- Stalni radnici u preradi i proizvodnji brinu se za kvalitetu i pripremu proizvoda za tržište. Njihova uloga je osigurati da se proizvodi pravilno pripreme i upakiraju prema standardima kvalitete i sigurnosti.

- Sezonski radnik u proizvodnji pružaju dodatnu podršku tijekom intenzivnih radnih razdoblja poput berbe. Njihova fleksibilnost i angažman omogućuju bržu i efikasniju obradu usjeva.

4.2. Poslovna korist

Implementacija sustava poslovnih pravila donosi niz ključnih koristi za poslovanje Gospodarstva Moulis. Prvo, optimizacija resursa omogućuje bolje planiranje radne snage i mehanizacije, što rezultira smanjenjem nepotrebnih troškova i povećanjem efikasnosti. Ovo će doprinijeti ekonomičnosti poslovanja i povećanju konkurentnosti na tržištu.

Drugo, bolje upravljanje radnom snagom pruža mogućnost, raspodjele poslova i promatranja učinkovitosti radnika. Ovo će omogućiti optimalno iskorištavanje ljudskih resursa

i optimizaciju radnih procesa, što će rezultirati povećanjem produktivnosti i smanjenjem gubitaka vremena.

Treće, uvođenje sustava poslovnih pravila omogućuje preciznije praćenje agrotehničkih mjera, što će rezultirati poboljšanom kvalitetom i prinosom lješnjaka i krajnjih proizvoda. Ovo će osigurati visoku razinu kvalitete proizvoda koja je ključna za zadovoljstvo kupaca i izgradnju reputacije na tržištu.

Četvrto, bolje donošenje odluka postaje moguće jer će vlasnik gospodarstva imati bolji uvid u resurse, proces rada i ostale aspekte poslovanja. To će omogućiti donošenje informiranih odluka koje će podržati dugoročni razvoj gospodarstva.

Konačno, sustav poslovnih pravila omogućuje praćenje parametara proizvodnje i analizu rezultata, što omogućuje rani uvid u potencijalne probleme i pravovremeno poduzimanje mjera sigurnosti radi smanjenja rizika. Ovo će osigurati stabilniji i sigurniji poslovni proces, čime će se osigurati kontinuirana operativna izvrsnost i zaštita interesa gospodarstva Moulis.

5. Mjerenje uspješnosti sustava

Uspješnost sustava poslovnih pravila može se mjeriti kroz različite ključne pokazatelje, među kojima su:

- Efikasnost resursa: Praćenje korištenja resursa poput radne snage, materijala i mehanizacije je ključno za utvrđivanje kako se ti resursi koriste u odnosu na planirane količine. Analizom efikasnosti korištenja resursa bit će identificirana potencijalna područja za optimizaciju i poboljšanje produktivnosti.

- Kvaliteta proizvoda: Uspješnost sustava može se mjeriti kroz analizu kvalitete proizvedenih lješnjaka i sadnica u usporedbi s postavljenim standardima kvalitete. Povratne informacije od kupaca također su važne jer pružaju uvid u zadovoljstvo kupaca i eventualne nedostatke koji se trebaju adresirati radi poboljšanja kvalitete proizvoda.

- Operativna učinkovitost: Praćenje vremena potrebnog za izvršenje različitih operativnih zadataka, kao što su sadnja, njega usjeva, berba i pakiranje, omogućuje procjenu operativne učinkovitosti. Identifikacija područja gdje postoji prostor za poboljšanje omogućuje optimizaciju radnih procesa i povećanje produktivnosti.

- Smanjenje rizika: Evaluacija postignutog napretka u smanjenju operativnih rizika kao rezultat sustava poslovnih pravila ključna je za osiguranje stabilnog i sigurnog poslovnog okruženja. Ovo uključuje procjenu učinkovitosti mjera sigurnosti i prevencije gubitaka te identifikaciju potencijalnih rizika koji bi se mogli pojaviti u budućnosti.

6. Poslovni rizici i ograničenja

Razvoj i implementacija sustava poslovnih pravila za Gospodarstvo Moulis moga bi se suočiti se s raznim poslovnim rizicima i ograničenjima s kojima je potrebno pažljivo upravljati. Ovi rizici i ograničenja mogu se podijeliti u nekoliko glavnih kategorija: financijski, operativni, tehnološki i ljudski faktori.

Financijski rizici uključuju visoke početne troškove implementacije sustava, što može predstavljati značajno financijsko opterećenje za gospodarstvo. Osim toga, nepredviđeni troškovi održavanja sustava mogu dodatno povećati financijske izdatke. Za prevladavanje ovih rizika, potrebno je detaljno planiranje i budžetiranje, uključujući izradu financijskih rezervi za nepredviđene troškove.

Operativni rizici mogu proizaći iz nedostatka suradnje među osobljem ili otpora prema promjenama u radnim procesima. Moguće je da se zaposlenici opiru novim načinima rada koje donosi sustav poslovnih pravila, što može dovesti do smanjenja učinkovitosti i produktivnosti. Da bi se ovo prevladalo, ključno je uključiti sve relevantne dionike u proces razvoja i implementacije sustava. Transparentna komunikacija, jasna prezentacija prednosti novog sustava i uključivanje osoblja u faze testiranja i prilagodbe mogu pomoći u smanjenju otpora. Također, obuka zaposlenika je ključna za osiguranje da svi radnici razumiju i mogu učinkovito koristiti novi sustav, čime se smanjuje rizik od nepravilnog korištenja i povećava ukupna učinkovitost i produktivnost. Obuka će omogućiti zaposlenicima da se osjećaju sigurnije i kompetentnije u radu s novim tehnologijama, te će pomoći u izgradnji pozitivnog stava prema promjenama, što je ključno za uspješno usvajanje sustava poslovnih pravila.

Tehnički rizici uključuju probleme s integracijom sustava poslovnih pravila s postojećom infrastrukturom gospodarstva. Nedostatak pouzdanosti tehnoloških rješenja može dodatno otežati proces implementacije. Da bi se prevladali ovi rizici, potrebno je provesti detaljnu tehničku analizu prije implementacije. Angažiranje stručnjaka za integraciju sustava i provođenje opsežnih testiranja može pomoći u identificiranju i rješavanju potencijalnih tehničkih problema prije nego što postanu ozbiljan problem.

Ljudski faktori, poput nedostatka obuke ili otpora prema novoj tehnologiji, također predstavljaju značajne izazove. Zaposlenici možda neće imati potrebne vještine ili znanja za učinkovito korištenje novog sustava, što može smanjiti njegovu učinkovitost. Kako bi se prevladali ovi izazovi, ključno je investirati u obuku i edukaciju zaposlenika. Organizacija radionica, seminara i kontinuirane podrške osigurat će da svi korisnici budu dobro upoznati s novim sustavom i njegovim funkcionalnostima.

6.1. Strategije za upravljanje rizicima

Prevladavanje ovih rizika i ograničenja zahtijeva cjelovit pristup koji uključuje nekoliko ključnih strategija. Pravilno upravljanje projektom je temeljna komponenta, pri čemu je korištenje metodologija upravljanja projektima ključno za osiguranje da se sve faze razvoja i implementacije provode prema planu. Ovo uključuje detaljno planiranje, praćenje napretka, upravljanje rizicima i resursima te održavanje rokova. Učinkovita komunikacija s dionicima igra vitalnu ulogu u uspjehu projekta. Redovito informiranje svih relevantnih dionika o napretku projekta, izazovima i postignućima stvara transparentno okruženje i omogućava pravovremeno prepoznavanje i rješavanje problema. Dobar komunikacijski plan uključuje redovite sastanke, izvješća i korištenje raznih komunikacijskih kanala za osiguranje da su sve strane informirane i angažirane.

Obuka osoblja je još jedan ključni element. Investiranje u obuku zaposlenika ključno je za osiguranje njihove spremnosti za korištenje novog sustava. Program obuke treba biti detaljno osmišljen i prilagođen različitim ulogama unutar gospodarstva. To uključuje teorijsku i praktičnu obuku, uz mogućnost stalnog usavršavanja i podrške nakon implementacije sustava. Obučeno osoblje će biti sposobnije i motiviranije za rad s novim sustavom, što će smanjiti otpore i povećati produktivnost.

Stalno praćenje i prilagodba sustava također su ključni za dugoročni uspjeh. Kontinuirano praćenje performansi sustava i prilagođavanje na temelju povratnih informacija i analize podataka omogućava identificiranje i rješavanje problema prije nego što postanu ozbiljni. Redovita evaluacija sustava osigurava da se sustav razvija i prilagođava promjenama u poslovnom okruženju i potrebama gospodarstva. Ovo uključuje prikupljanje povratnih informacija od korisnika, analizu operativnih podataka i provođenje redovitih revizija sustava.

7. Poslovni događaji

7.1. Događaj 1: Berba lješnjaka

Početak sezone berbe lješnjaka označava ključno razdoblje u godišnjem ciklusu proizvodnje na gospodarstvu Moulis. Ovaj događaj uključuje mobilizaciju radne snage, pripremu opreme za berbu, i koordinaciju logistike za skladištenje i obradu lješnjaka.

Proces odgovora:

1. Priprema Radne Snage:
   - Identifikacija radne snage (stalni i sezonski radnici).
   - Dodjela zadataka prema planu berbe i područjima koja treba pokriti.
   - Obuka radnika o procedurama berbe i sigurnosnim mjerama.

2. Priprema Opreme:
   - Provjera i održavanje mehaničke opreme (strojevi za berbu, transporteri).
   - Osiguravanje potrebnih materijala (kutije, vreće, zaštitna oprema).

3. Koordinacija Logistike:
   - Organizacija transporta lješnjaka do skladišta.
   - Planiranje skladišnog prostora i uvjeta skladištenja (kontrola temperature i vlažnosti).
   - Osiguranje resursa za početak procesa obrade lješnjaka (čišćenje, sušenje).

Podatkovni Subjekti i Konceptualni Entiteti:

- Radnici: Informacije o radnicima, radni rasporedi, evidencija o obuci.
- Oprema: Evidencija o strojevima, status održavanja.
- Logistika: Podaci o transportu, skladišnom prostoru, uvjetima skladištenja.

7.2. Događaj 2: Obrada lješnjaka

Nakon berbe, lješnjaci prolaze kroz proces čišćenja koji uklanja sve nečistoće i neželjene stvari iz samog lješnjaka. Sortiranje osigurava da se lješnjaci odvajaju prema veličini i kvaliteti, što je prvi korak prema osiguravanju visokokvalitetnog proizvoda.

Proces odgovora:

1. Čišćenje i Sortiranje:
   - Identifikacija nečistoća: Inspekcija lješnjaka kako bi se uklonile sve nečistoće.
   - Sortiranje: Lješnjaci se razvrstavaju prema veličini i kvaliteti.

2. Prerada:
   - Drobljenje: Razbijanje ljuske lješnjaka pomoću specijaliziranih strojeva.
   - Čišćenje: Odvajanje ljuske od ploda.
   - Kalibracija: Sortiranje plodova prema veličini i kvaliteti.

3. Pakiranje:
   - Pakiranje: Upotreba ekološki prihvatljivih materijala za pakiranje.
   - Označavanje: Dodavanje detaljnih informacija o porijeklu, načinu uzgoja i ekološkim certifikatima.

Podatkovni Subjekti i Konceptualni Entiteti:

- Lješnjaci: Informacije o konačnom proizvodu, uključujući kvalitetu i količinu.
- Pakiranje: Podaci o materijalima korištenim za pakiranje.
- Oznake: Detalji o informacijama navedenim na pakiranju, uključujući porijeklo, način uzgoja i ekološke certifikate.
- Sortiranje: Podaci o kriterijima sortiranja i rezultatima sortiranja.
- Kalibracija: Detalji o veličini i kvaliteti plodova nakon sortiranja.

7.3. Događaj 3: Narudžba Lješnjaka

Narudžba lješnjaka od kupca pokreće niz aktivnosti od obrade narudžbe, pripreme lješnjaka, do isporuke kupcu.

Proces Odgovora:

1. Obrada Narudžbe:
   - Potvrda narudžbe i provjera dostupnosti lješnjaka.
   - Unos narudžbe u sustav upravljanja zalihama.

2. Priprema Lješnjaka:
   - Odabir i priprema lješnjaka prema narudžbi.
   - Provjera kvalitete lješnjaka i pakiranje.

3. Isporuka Kupcu:
   - Organizacija transporta lješnjaka do kupca.
   - Komunikacija s kupcem o statusu isporuke i očekivanom vremenu dostave.
   - Evidencija isporuke i povratne informacije od kupca.

Podatkovni Subjekti i Konceptualni Entiteti:

- Narudžbe: Podaci o narudžbi, status narudžbe, detalji o kupcu.
- Lješnjaci: Informacije o lješnjacima (količina, kvaliteta), evidencija o pakiranju.
- Transport: Podaci o logistici, detalji o isporuci, povratne informacije kupca.

8. Procjena resursa za projekt

8.1. Ljudski resursi

Programer:

- Odgovornosti: Razvoj i implementacija Prolog programa, integracija s postojećim sustavima, testiranje i debugiranje koda.
- Vještine: Iskustvo u programiranju u Prologu, poznavanje sustava za upravljanje bazama podataka, razumijevanje poslovnih pravila i procesa.

Tester:

- Odgovornosti: Provjera funkcionalnosti sustava, testiranje u različitim scenarijima, izvještavanje o greškama i prijedlozi za poboljšanja.
- Vještine: Iskustvo u testiranju softverskih aplikacija, poznavanje automatiziranih alata za testiranje, analitičke sposobnosti.

Administrator sustava:

- Odgovornosti: Održavanje sustava, upravljanje serverima, sigurnosne kopije i oporavak podataka, nadzor rada sustava.
- Vještine: Iskustvo u administraciji računalnih sustava, poznavanje mrežnih tehnologija i sigurnosnih praksi, sposobnost rješavanja problema.

Agronom:

- Odgovornosti: Priprema agrotehničkih mjera, nadzor i evaluacija poljoprivrednih praksi, osiguranje kvalitete plodova.
- Vještine: Stručno znanje iz agronomije, iskustvo u ekološkoj proizvodnji, analitičke sposobnosti.

8.2. Tehnički resursi

Računala:

- Broj potrebnih računala: 5
- Specifikacije: Moderni procesori, minimalno 16 GB RAM-a, SSD diskovi, operativni sustav kompatibilan s razvojnim alatima za Prolog.
- Namjena: Programiranje, testiranje, administracija sustava, radni zadaci agronoma i menadžera projekta.

Serveri:

- Broj potrebnih servera: 2 (glavni server i rezervni server)
- Specifikacije: Visoka dostupnost, redundancija, mogućnost skaliranja, zaštita podataka i sigurnost.
- Namjena: Pokretanje Prolog sustava, upravljanje bazama podataka, sigurnosne kopije.

Mrežna infrastruktura:

- Elementi: Routeri, switchovi, firewall uređaji.
- Namjena: Osiguranje pouzdane i sigurne mrežne komunikacije, povezivanje svih računala i servera, pristup internetu.

8.3. Troškovi razvoja sustava

Tablica prikazuje sve resurse potrebne za uvođenje sustava poslovnih pravila u gospodarstvo Moulis. Sadrži popis potrebnih stručnjaka kao što su programer, tester, administrator sustava, agronom i menadžer projekta, te broj ljudi za svaku poziciju. Osim toga, uključuje i tehničku opremu poput računala, servera, mrežne infrastrukture, uređaja za sigurnosne kopije i radničke opreme. Za svaki resurs navedena je njegova cijena, a na kraju je izračunat ukupni trošak projekta. Ova tablica pomaže u planiranju i osigurava da ništa nije zaboravljeno kako bi se projekt uspješno ostvario.

Resurs	Količina	Jedinična cijena (EUR)	Ukupna cijena (EUR)
Programer	1	13000	13000
Tester	1	7000	7000
Administrator sustava	1	5500	5500
Agronomi	1	4000	4000
Menadžeri projekta	1	4500	4500
Računala	5	2000	10000
Serveri	2	5000	10000
Mrežna infrastruktura	5	2000	10000
Uređaji za sigurnosne kopije	2	500	1000
Oprema za radnike	20	100	2000
Ukupno			67000

Tablica 1 Troškovi projekta

9. Vremenski raspored projekta – organizacija tima, raspored rada po tjednima

U prvim tjednima projekta, točnije tijekom prvog i drugog tjedna, fokus je na početnim koracima koji uključuju formiranje tima i organiziranje uvodnog sastanka. Na ovom sastanku definiraju se ciljevi i zadaci projekta, a također se izrađuje detaljan plan projekta. Ovo

osigurava jasnu viziju i smjer za sve članove tima te postavlja temelje za uspješnu provedbu projekta.

U trećem i četvrtom tjednu prelazi se na pripremu infrastrukture. Tijekom ovog razdoblja instalira se i konfigurira potrebna oprema, uključujući računala, servere i mrežnu infrastrukturu. Nakon toga, postavljaju se razvojna okruženja te se nabavljaju i instaliraju svi potrebni softverski alati. Ovi koraci ključni su za osiguranje da tim ima sve što je potrebno za nesmetan rad.

Dolaskom petog i šestog tjedna započinje razvoj sustava poslovnih pravila. Najprije se definiraju poslovna pravila u Prologu, a zatim se razvijaju prvi moduli sustava. Unutar ovog perioda provodi se interno testiranje i revizija kodova kako bi se osigurala njihova ispravnost. Također se implementiraju poslovna pravila specifična za berbu lješnjaka, što je prvi korak prema stvaranju funkcionalnog sustava.

Tijekom sedmog i osmog tjedna fokus je na integraciji i testiranju sustava. Integriraju se razvijeni moduli sa sustavom, provodi se detaljno testiranje te se otklanjaju sve greške koje se uoče. Dokumentiraju se svi testni rezultati kako bi se imao jasan pregled o performansama sustava i kako bi se mogao dodatno unaprijediti.

U devetom i desetom tjednu održava se edukacija i obuka korisnika. Pripremaju se materijali za obuku te se organiziraju radionice za sve korisnike sustava. Na taj način osigurava se da svi korisnici razumiju kako pravilno koristiti sustav, što je ključno za njegovu uspješnu implementaciju i korištenje.

U jedanaestom i dvanaestom tjednu sustav se pokreće u pilot fazi. Prikupljaju se povratne informacije od korisnika i prema njima se prilagođava sustav. Ovo omogućava identificiranje i rješavanje svih potencijalnih problema prije nego što sustav bude potpuno implementiran. Dodatno testiranje i optimizacija osiguravaju da sustav funkcionira besprijekorno.

Tijekom trinaestog i četrnaestog tjedna završava se s implementacijom sustava. Provedu se završne prilagodbe sustava i provjere sve funkcionalnosti. Nakon toga, sustav se formalno predaje korisnicima te se izrađuje završni izvještaj koji sažima sve aktivnosti i postignute rezultate projekta.

Na kraju, u petnaestom tjednu, osigurava se tehnička podrška korisnicima kako bi se mogli što lakše prilagoditi novom sustavu. Prati se rad sustava i otklanjaju eventualni problemi koji se pojave, čime se osigurava da sustav bude stabilan i da korisnici budu zadovoljni njegovim performansama.

Tjedan	Aktivnosti
Tjedan 1-2	Formiranje tima, Uvodni sastanak, Definiranje ciljeva i zadataka, Razrada detaljnog plana projekta
Tjedan 3-4	Instalacija i konfiguracija opreme (računala, serveri, mrežna infrastruktura), Postavljanje razvojnih okruženja, Nabava i instalacija softverskih alata
Tjedan 5-6	Definiranje poslovnih pravila u Prologu, Razvoj prvih modula sustava, Interno testiranje i revizija kodova, Implementacija poslovnih pravila za berbu lješnjaka
Tjedan 7-8	Integracija modula sa sustavom, Detaljno testiranje sustava, Otklanjanje grešaka, Dokumentiranje testnih rezultata
Tjedan 9-10	Priprema materijala za obuku, Održavanje radionica, Osiguranje da svi korisnici razumiju sustav
Tjedan 11-12	Pokretanje sustava u pilot fazi, Prikupljanje povratnih informacija, Prilagodba sustava, Dodatno testiranje i optimizacija
Tjedan 13-14	Završna prilagodba sustava, Provjera funkcionalnosti, Formalna predaja sustava, Izrada završnog izvještaja
Tjedan 15	Tehnička podrška korisnicima, Praćenje rada sustava, Otklanjanje eventualnih problema

Tablica 2 Vremenski raspored projekta

10. Opis slučajeva upotrebe za poslovne događaje, uključujući i alternativne sljedove

10.1. Berbe lješnjaka

Scenarij 1: Uspješna Priprema i Berba

- Usred povoljnog vremena i temperature, berba je započela 30. kolovoza radnici su identificirani i raspoređeni prema svojim zaduženjima. Agronom je ustanovio da su lješnjaci spremni za berbu, te je raspodijelio stalne radnike da rade na strojevima koji su prime berbe pokosili i uredili nasade kako bi se lakše sakupili plodovi lješnjaka. Sezonski radnici pomoću stroja usisavaju lješnjake koji se zatim odlažu u za to predviđene kutije. Svi radnici su prije berbe prošli kroz obuku o procedurama berbe i sigurnosnim mjerama. Mehanička oprema je pregledana i u ispravnom je stanju. Kutije i vreće su pripremljene, a transport lješnjaka do pogona za čišćenje vrše stalni radnici pomoću traktora i prikolica. Berba započinje bez problema, lješnjaci su transportirani u skladište, i proces obrade počinje prema planu.

Scenarij 2: Nedostatak Radne Snage

- Tijekom pripreme, gospodarstvo nije uspijeo pronaći dovoljan broj sezonskih radnika. Alternativni slijed uključuje hitnu zapošljavanje dodatnih radnika putem agencija za privremeni rad ili preraspodjelu zadataka među postojećim radnicima, i prekovremeni rad koji će biti dodatno plaćen, kako bi se osigurala učinkovitost berbe. Upravljanje timom prilagođava se situaciji kako bi se osigurala nesmetana berba lješnjaka.

Scenarij 3: Kvar Opreme

- Tijekom provjere opreme, ustanovljeno je da jedan od strojeva za berbu(usisavanje lješnjaka) nije u funkciji. Alternativni slijed uključuje hitnu narudžbu zamjenskih dijelova od kompanije Masiva d.o.o od koje je stroj i kupljen. Ukoliko se dogodio teži kvar gospodarstvo će unajmiti stroja od susjednog gospodarstva PZ skočaj kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje berbe.

10.1.1. Poslovna pravila iza odluka

- P14: Berba plodova se smije vršiti kada plodovi počnu mijenjati boju i kada počnu ispadati iz ljuske.
- P15: Sezonski radnici prije početka berbe moraju proći kroz obuku o sigurnosti i radu sa strojevima.
- P16: Prilikom berbe plodovi imaju vlagu između 30-35%, te ih je potrebno osušiti u sušari pri temperaturi od 40°C da se postotak vlage spusti na 10%, što je optimalna vlaga za daljnju obradu.
- P9: Dok su strojevi za obradu lješnjaka upaljeni, radnici ne smiju prolaziti bliže od 3 metra.
- P7: Ako se tijekom rada otkrije kvar stroja za obradu lješnjaka, sve aktivnosti moraju biti zaustavljene, svi lješnjaci u sistemu uklonjeni, a stroj se mora popraviti prije daljnje upotrebe.

10.2. Obrada lješnjaka

Scenarij 1: Učinkovita Obrada

- Nakon berbe, lješnjaci prolaze kroz proces čišćenja, sortiranja i pakiranja. Čišćenje uklanja sve nečistoće, dok sortiranje osigurava odvajanje lješnjaka prema veličini i kvaliteti. Lješnjaci se sortiraju u tri razreda. Prvi razred predstavlja lješnjake vrhunske kvalitete veličine 16 mm ili veće, bez ikakvih oštećenja, te se oni koriste za konzumaciju bez daljnje obrade. Lješnjaci drugog razreda su lošije kvalitete, veličine između 14 mm i 16 mm, i najčešće se koriste u proizvodima gdje se lješnjak nalazi kao plod. Lješnjaci

treće kategorije su manji od 14 mm ili imaju vidljive deformacije, pa se najčešće melju i koriste u raznim proizvodima poput čokolada i pekarskih proizvoda.

- Prerada lješnjaka uključuje drobljenje ljuske pomoću specijaliziranih strojeva, odvajanje ljuske od ploda te kalibraciju plodova prema veličini i kvaliteti. Pakiranje se vrši korištenjem ekoloških materijala, a na svakom pakiranju nalaze se detalji o porijeklu, načinu uzgoja i ekološkim certifikatima. Gotovi proizvodi se skladište u tamnim spremištima na temperaturi od 15°C, daleko od izvora topline, kako bi se osigurala visoka kvaliteta krajnjeg proizvoda. Alternativni slijed može uključivati dodatno ručno čišćenje, manualno razbijanje ljuski i korištenje standardnih materijala za pakiranje ako ekološki nisu dostupni.

Scenarij 2: Nečistoće u Lješnjacima

- Tijekom čišćenja, otkriva se veći broj nečistoća među lješnjacima. Alternativni slijed uključuje dodatno ručno čišćenje i pregledavanje lješnjaka prije sortiranja kako bi se osigurala kvaliteta konačnog proizvoda. Tim za kontrolu kvalitete dodatno nadzire proces kako bi se osigurala čistoća i kvaliteta lješnjaka.

Scenarij 3: Oštećenje Strojeva za Obradu

- Tijekom procesa obrade, jedan od ključnih strojeva za drobljenje ljuski se kvari. Alternativni slijed uključuje hitan servis i popravak stroja, dok se privremeno koristi ručno drobljenje ljuski kako bi se osigurao nastavak proizvodnje. U slučaju duljeg kvara, upravitelj proizvodnje kontaktira dobavljača za iznajmljivanje zamjenskog stroja ili ugovara suradnju s obližnjim gospodarstvom koje može privremeno preuzeti dio obrade. Tim za održavanje prati stanje strojeva i planira preventivno održavanje kako bi se smanjio rizik od budućih kvarova.

10.2.1. Poslovna pravila iza odluka

rati stanje strojeva i planira preventivno održavanje kako bi se smanjio rizik od budućih kvarova.

1. P1: Lješnjaci prije pakiranja moraju biti oprani i osušeni, a postotak vlage mora biti između 8% i 10%.

2. P4: Lješnjaci moraju biti sortirani po veličini:

    - Prvi razred: Veličina 16 mm ili veći, bez oštećenja.

    - Drugi razred: Veličina između 14 mm i 16 mm.

    - Treći razred: Manji od 14 mm ili s vidljivim deformacijama.

3. P6: Lješnjaci se obrađuju pomoću specijaliziranih strojeva za drobljenje ljuski i kalibraciju plodova prema veličini i kvaliteti.

4. P12: Pakiranje lješnjaka se vrši korištenjem ekoloških materijala, a na svakom pakiranju nalaze se detalji o porijeklu, načinu uzgoja i ekološkim certifikatima.

5. P14: Gotovi proizvodi se skladište u tamnim spremištima na temperaturi od 15°C, daleko od izvora topline.

6. P15: U slučaju otkrivanja većeg broja nečistoća, lješnjaci prolaze kroz dodatno ručno čišćenje i pregledavanje prije sortiranja.

7. P2: Strojevi za obradu moraju biti očišćeni nakon svake smjene, uklanjajući ostatke lješnjaka, te se svi dijelovi stroja ispiru pomoću tople vode, na temperaturi od 50°C, pod visokim pritiskom od 100 do 200 bara.

8. P7: Ako se tijekom rada otkrije kvar stroja za obradu lješnjaka, sve aktivnosti moraju biti zaustavljene, svi lješnjaci u sustavu uklonjeni, a stroj se mora popraviti prije daljnje upotrebe.

9. P16: U slučaju duljeg kvara, unajmljuje se zamjenski stroj od susjednog gospodarstva ili dobavljača kako bi se osigurao nastavak proizvodnje.

10.3. Narudžba lješnjaka

Scenarij 1: Pravovremena Isporuka

- Narudžba je napravljena 15. svibnja 2024., te je potvrđena 1. lipnja 2024. godine. Nakon provjere zaliha, utvrđeno je da su traženi lješnjaci dostupni u potrebnoj količini. Sortirani su i pakirani u specijalizirane ekološke kutije prema standardima tvrtke Moulis d.o.o. Transport je organiziran putem logističke kompanije AC transport, a kupac je obaviješten o isporuci putem telefonskog poziva. Kamion AC transporta preuzima pošiljku 2. lipnja 2024. godine. Lješnjaci stižu na odredište u Zagrebu 5. lipnja 2024. godine, unutar dogovorenog vremenskog okvira. Kupac je obaviješten o dolasku pošiljke i daje povratnu informaciju da je zadovoljan uslugom i kvalitetom lješnjaka.

Scenarij 2: Nedostatak Lješnjaka Prve Klase

- Narudžba je napravljena 15. svibnja 2024. tijekom obrade narudžbe 1. lipnja 2024. godine, ustanovljeno je da nema dovoljno lješnjaka prve klase na zalihama. Postoji samo 50 kg od traženih 100 kg. Alternativni slijed uključuje djelomičnu isporuku. Kupac je kontaktiran putem telefona i e-maila te je dogovorena djelomična isporuka dostupnih 50 kg odmah, uz dogovor o naknadnoj isporuci preostalih 50 kg čim budu dostupni, najkasnije do 15. lipnja 2024. godine. Lješnjaci su pakirani i pripremljeni za transport, a kupac je obaviješten o statusu isporuke. Tim za upravljanje zalihama uspostavlja plan za optimizaciju zaliha kako bi se spriječili budući nedostaci, uključujući unaprijed definirane minimalne zalihe i planove za hitnu nabavu.

Scenarij 3: Kašnjenje u Transportu

- Tijekom organizacije transporta, došlo je do kašnjenja zbog nepredviđenih logističkih problema. Alternativni slijed uključuje obavještavanje kupca o kašnjenju i, ako je moguće, korištenje alternativnih logističkih rješenja kako bi se minimaliziralo kašnjenje isporuke. Tim za logistiku brzo reagira na probleme kako bi osigurao pravovremenu isporuku i zadovoljstvo kupca.

10.3.1. Poslovna pravila iza odluka

- P4: Lješnjaci moraju biti sortirani po veličini, pri čemu je 12-14 mm treća klasa, 14-16 mm druga klasa i 16-18 mm prva klasa.

- P5: Ukupan urod lješnjaka se računa zbrajanjem svih tri klase očišćenih lješnjaka.

- P10: Narudžba lješnjaka mora biti napravljena 15 dana prije željenog datuma isporuke.

- P11: Svaka narudžba mora sadržavati minimalno 10 kg očišćenih lješnjaka.

- P12: Ako kupac naruči lješnjake i ustanovi se da na zalihi nema dovoljan broj, kupca se obavještava o nedostatku te mu se isporučuje dostupna količina, dok se preostala količina dostavlja naknadno.

- P13: Sve narudžbe veće od 50 kg dobivaju posebnu cijenu umanjenu za 5%.

- P14: Lješnjaci moraju biti pripremljeni i pregledani 2 dana prije dogovorenog datuma isporuke.

10.4. Izvor poslovnih pravila i odabrana klasifikacija

Pravila korištena u ovom sustavu poslovnih pravila za gospodarstvo Moulis uglavnom su došla iz informacija dobivenih od vlasnika gospodarstva. Vlasnik gospodarstva ima dugogodišnje iskustvo u uzgoju lješnjaka te posjeduje detaljno znanje o optimalnim uvjetima i praksama za postizanje najbolje kvalitete lješnjaka. Informacije o postupcima berbe, obrade i isporuke lješnjaka temelje se na praktičnim iskustvima i dokazanim metodama koje su se pokazale učinkovitima u radu gospodarstva. Osim toga, stručni agronomi i upravitelji proizvodnje doprinijeli su svojim znanjem i savjetima kako bi se osigurala visoka kvaliteta proizvoda i optimalno korištenje resursa. Pravila su oblikovana tako da osiguraju dosljednost, kvalitetu i sigurnost tijekom svih faza proizvodnog ciklusa.

BRG klasifikacija 2 odabrana je zbog svoje strukture koja omogućuje precizno definiranje, praćenje i upravljanje pravilima i procesima u gospodarstvu. Ova klasifikacija obuhvaća različite vrste pravila ključna za osiguranje dosljednosti i kvalitete u proizvodnim procesima, omogućujući jasnu organizaciju informacija i procedura.

Ograničenja ili odbijači definiraju uvjete koje informacije moraju ili ne smiju zadovoljiti kako bi se određene radnje izvršile. Ova pravila osiguravaju kvalitetu i higijensku ispravnost proizvoda, sprječavaju rast plijesni i bakterija te produžavaju rok trajanja.

Produkcijska pravila izvode nove informacije na temelju postojećih podataka. Ova pravila omogućuju generiranje novih podataka potrebnih za daljnje procese i analize, osiguravajući učinkovito upravljanje resursima.

Pravila događaja određuju akcije koje trebaju biti poduzete pri pojavi određenog događaja. Ova pravila osiguravaju brzo i učinkovito reagiranje na različite situacije, minimizirajući rizike i osiguravajući kontinuiranost i sigurnost u proizvodnji.

Korištenje BRG klasifikacije 2 omogućuje gospodarstvu Moulis precizno definiranje, praćenje i upravljanje svim aspektima proizvodnog procesa lješnjaka, osiguravajući dosljednost, kvalitetu i optimalno korištenje resursa.

10.4.1. Pravila za obradu lješnjaka

Ograničenja ili odbijači:

P1 Lješnjaci prije pakiranja moraju biti oprani i osušeni te postotak vlage mora biti imeđu 8 i 10%

- Poslovna vrijednost: Osigurava kvalitetu i higijensku ispravnost proizvoda, sprječava rast plijesni i bakterija, čime se produžava rok trajanja proizvoda.

P2 Da bi strojevi Strojevi za obradu ostali čisti i funkcionalni, moraju biti očišćeni nakon svake smjene, tako što se uklanjaju ostatci lješnjaka, te se svi dijelovi stroja ispriaju pomoću tople vode, na temperaturi od 50°C, pod visokim pritiskom od 100 do 200 bara,

- Poslovna vrijednost: Održava čistoću i funkcionalnost strojeva, sprječava kontaminaciju i kvarove, te osigurava kontinuiranu proizvodnju bez zastoja.

P3 Lješnjaci prije obrade moraju odstojati 10. – 12. dana, te se za to vrijeme stalno miješaju da bi se sušenje ubrzalo.

- Poslovna vrijednost: Osigurava ravnomjerno sušenje, poboljšava kvalitetu lješnjaka i optimizira vrijeme obrade.

Produkcijska Pravila ili Proizvođači:

P4 Lješnjaci moraju biti sortirani po veličini, od čega je 12-14 treća klasa, 14-16mm drugu klasu i 16-18mm prvu klasu.

- Poslovna vrijednost: Omogućava dosljednost u kvaliteti proizvoda i zadovoljstvo kupaca, poboljšava estetiku pakiranja i prezentaciju proizvoda.

P5 Ukupan urod lješnjaka se računa tako da se zbroje sva tri klase očišćenih lješnjaka.

- Poslovna vrijednost: Precizna evidencija proizvodnje omogućava bolje planiranje i optimizaciju resursa, te preciznije izvještavanje i kontrolu zaliha.

P6: Nakon sortiranja, lješnjaci treće klase moraju biti dodatno pregledani ručno kako bi se uklonili svi oštećeni ili neispravni plodovi prije daljnje obrade.

- Poslovna vrijednost: Osigurava dodatnu kvalitetnu kontrolu, smanjuje rizik od neispravnih plodova u konačnim proizvodima i poboljšava ukupnu kvalitetu proizvoda.

Pravila Događaja ili Projektanti (Event Rules or Projectors)

P7 Ako se tokom rada otkrije kvar stroja za obradu lješnjaak, sve aktivnosti moraju biti zaustavljene, svi lješnjaci u sistemu uklonjeni, a stroj se mora popraviti prije daljnje upotrebe

- Poslovna vrijednost: Brzo reagiranje na kvarove sprječava dodatne probleme, osigurava sigurnost radnika i proizvoda te minimalizira vrijeme zastoja i gubitke u proizvodnji.

P8 Svaki put kada dođi lješnjaci iz novog nasada u kojem još lješnjaci nisu sakupljeni, agronom mora napraviti kontrola kvalitete prije nastavka obrade.

- Poslovna vrijednost: Osigurava dosljednost u kvaliteti, smanjuje rizik od neispravnih serija i poboljšava reputaciju proizvoda.

P9 Dok su strojevi za obradu ljšnjaka upaljen radnici mi nasmiju prolaziti bliže od 3 metra.

- Poslovna vrijednost: Osigurava sigurnost radnika, smanjuje rizik od nesreća i ozljeda te poboljšava radne uvjete.

10.4.2. Pravila za narudžbu lješnjaka

Ograničenje ili odbijači

P10 Narudžba lješnjaka mora biti napravljena 15 dana prije željenog datuma isporuke.

- Poslovna vrijednost: Omogućava dovoljno vremena za pripremu i obradu narudžbi, smanjuje stres na proizvodne kapacitete i osigurava pravovremenu isporuku.

P11 Svaka nardžba mora sadržavati minimalno 10kg očišćenog lješnjaka

- Poslovna vrijednost: Osigurava ekonomičnost isporuke i optimizaciju logistike, smanjuje troškove pakiranja i transporta za male narudžbe.

Produkcijska Pravila ili Proizvođač

P12 Ukoliko kupac naruči lješnjake te je ustanovljeno da na zalihi nema dovoljan broj lješnjaka, kupce se obavještava o nedostatku, te mu se isporučuje dostupan broj, te mu se naknadno dostavlja ostatak.

- Poslovna vrijednost: Povećava transparentnost i povjerenje kupaca, omogućava bolje upravljanje zalihama i smanjuje nezadovoljstvo kupaca.

P13 Ljšnjaci moraju biti pripremljni i pregledani 2 dana prije dogovorenog datuma isporke.

- Poslovna vrijednost: Osigurava kvalitetu i svježinu proizvoda, omogućava vrijeme za ispravke i dodatne provjere prije isporuke.

Pravila Događaja ili Projektanti (Event Rules or Projectors)

P14 Sve narudžbe koje su većeć od 50kg, kupac će dobiti posebnu cijenu koja je umanjena za 5%.

- Poslovna vrijednost: Potiče veće narudžbe, povećava prodaju i prihod te poboljšava zadovoljstvo kupaca zbog povoljnijih cijena.

10.4.3. Pravila za berbu lješnjaka

Graničenja ili Odbijači (Constraints or Rejections)

P15 Berba plodova se smije vršiti kada plodovi počnu mijenjati boju i kada počnu ispadati iz ljuske

- Poslovna vrijednost: Osigurava pravovremenu berbu, maksimalizira kvalitetu plodova i smanjuje gubitke uslijed prekasne ili preuranjene berbe.

P16 Sezonski radnici prije početka berbe mora proći kroz obuku o sigurnosti i radu sa strojevima

- Poslovna vrijednost: Poboljšava sigurnost radnika, smanjuje rizik od nesreća i ozljeda te povećava učinkovitost rada.

Produkcijska Pravila ili Proizvođači (Production Rules or Producers)

P17 Prilikom berbe plodovi imaju vlagu između 30-35%, te ih je potrebno ošušiti u sušari pri temperaturi od 40°C da se postotak vlage spusti na 10%, što je optimalna vlaga za daljnju obradu.

- Poslovna vrijednost: Osigurava optimalnu kvalitetu lješnjaka za daljnju obradu, sprječava kvarenje plodova i produžava njihov rok trajanj

Pravila Događaja ili Projektanti (Event Rules or Projectors)

P18 Ako dođe nepovoljnih vremenskih uvijete (kiša, vjetra) berba mora biti zaustavljena, te se može nastaviti tek kada plodovi u nasadu budu imali vlagu između 30-35%.

- Poslovna vrijednost: Osigurava kvalitetu i sigurnost plodova, smanjuje gubitke uslijed loših vremenskih uvjeta i osigurava optimalne uvjete za berbu.

11. ERA model

ERA dijagram predstavlja prikaz odnosa između ključnih entiteta u gospodarstvu Moulis, fokusirajući se na procese berbe, obrade i prodaje lješnjaka. Dijagram uključuje sljedeće entitete: Radnik, Nasad, Lješnjak, Stroj, Kupac i Narudžba, te povezuje njihove atribute i odnose.

Entitet "Radnik" sadrži atribute kao što su id_radnik, ime, prezime i vrsta_radnika, koji označavaju jedinstveni identifikator, ime, prezime i vrstu radnika (stalni, sezonski, agronom, upravitelj proizvodnje, vlasnik). Ovaj entitet je povezan s entitetom "Nasad", gdje je id_radnik stranjski ključ koji označava radnika koji radi u određenom nasadu. Nasad također sadrži atribute kao što su id_lješnjaka, količina_ubranog i lokacija, koji označavaju jedinstveni identifikator lješnjaka, količinu ubranih lješnjaka i lokaciju nasada.

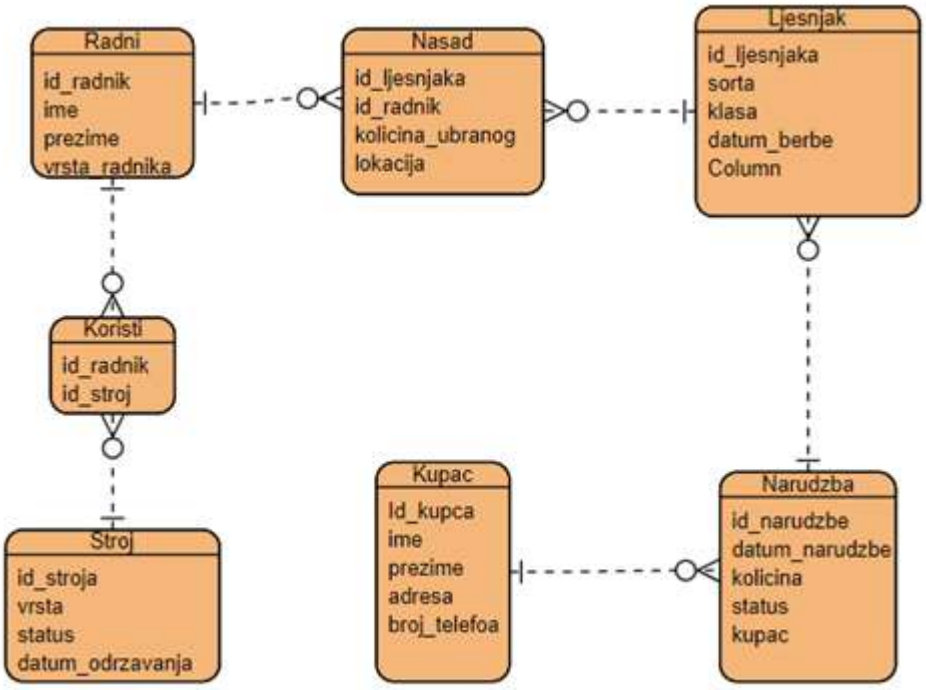
Entitet "Lješnjak" obuhvaća atribute id_lješnjaka, sorta, klasa, datum_berbe i column, koji definiraju jedinstveni identifikator lješnjaka, sortu, kvalitetnu klasu, datum berbe i dodatni atribut. Ovaj entitet je povezan s entitetom "Nasad" preko atributa id_lješnjaka, kao i s entitetom "Narudžba", gdje id_lješnjaka označava lješnjake uključene u određenu narudžbu.

Entitet "Stroj" sadrži atribute id_stroja, vrsta, status i datum_održavanja, koji označavaju jedinstveni identifikator stroja, vrstu stroja, njegov status (funkcionalan, pokvaren) i datum zadnjeg održavanja. Povezan je s entitetom "Radnik" putem entiteta "Koristi", koji bilježi koji radnik koristi koji stroj, s atributima id_radnik i id_stroj.

Entitet "Kupac" uključuje atribute id_kupca, ime, prezime, adresa i broj_telefona, koji označavaju jedinstveni identifikator kupca, njegovo ime, prezime, adresu i broj telefona. Ovaj entitet je povezan s entitetom "Narudžba" preko atributa id_kupca, koji označava kupca koji je napravio određenu narudžbu.

Entitet "Narudžba" sadrži atribute id_narudzbe, datum_narudzbe, količina, status i kupac, koji definiraju jedinstveni identifikator narudžbe, datum kada je narudžba napravljena, količinu naručenih lješnjaka, status narudžbe (u obradi, isporučeno) i identifikator kupca.

Ovaj ERA dijagram pruža uvid u složene odnosa između različitih entiteta u procesu proizvodnje, obrade i prodaje lješnjaka, te pomaže u razumijevanju kako se podaci međusobno povezuju i utječu na poslovne procese u gospodarstvu Moulis.



Slika 3 ERA model

Radnici

- P9: Dok su strojevi za obradu lješnjaka upaljeni, radnici ne smiju prolaziti bliže od 3 metra.

- P16: Sezonski radnici prije početka berbe moraju proći kroz obuku o sigurnosti i radu sa strojevima.

Nasad

- P1: Lješnjaci prije pakiranja moraju biti oprani i osušeni te postotak vlage mora biti između 8 i 10%.

- P3: Lješnjaci prije obrade moraju odstojati 10-12 dana, te se za to vrijeme stalno miješaju da bi se sušenje ubrzalo.

- P4: Lješnjaci moraju biti sortirani po veličini, od čega je 12-14 treća klasa, 14-16 mm druga klasa i 16-18 mm prva klasa.

- P5: Ukupan urod lješnjaka se računa tako da se zbroje sve tri klase očišćenih lješnjaka.

- P6: Nakon sortiranja, lješnjaci treće klase moraju biti dodatno pregledani ručno kako bi se uklonili svi oštećeni ili neispravni plodovi prije daljnje obrade.

- P8: Svaki put kada dođu lješnjaci iz novog nasada u kojem još lješnjaci nisu sakupljeni, agronom mora napraviti kontrolu kvalitete prije nastavka obrade.

- P15: Berba plodova se smije vršiti kada plodovi počnu mijenjati boju i kada počnu ispadati iz ljuske.

- P17: Prilikom berbe plodovi imaju vlagu između 30-35%, te ih je potrebno osušiti u sušari pri temperaturi od 40°C da se postotak vlage spusti na 10%.

- P18: Ako dođe do nepovoljnih vremenskih uvjeta (kiša, vjetar), berba mora biti zaustavljena.

Ljesnjak

- P1: Lješnjaci prije pakiranja moraju biti oprani i osušeni te postotak vlage mora biti između 8 i 10%.

- P3: Lješnjaci prije obrade moraju odstojati 10-12 dana, te se za to vrijeme stalno miješaju da bi se sušenje ubrzalo.

- P4: Lješnjaci moraju biti sortirani po veličini, od čega je 12-14 treća klasa, 14-16 mm druga klasa i 16-18 mm prva klasa.

- P5: Ukupan urod lješnjaka se računa tako da se zbroje sve tri klase očišćenih lješnjaka.

- P6: Nakon sortiranja, lješnjaci treće klase moraju biti dodatno pregledani ručno kako bi se uklonili svi oštećeni ili neispravni plodovi prije daljnje obrade.

- P7: Ako se tokom rada otkrije kvar stroja za obradu lješnjaka, sve aktivnosti moraju biti zaustavljene, svi lješnjaci u sistemu uklonjeni, a stroj se mora popraviti prije daljnje upotrebe.

- P8: Svaki put kada dođu lješnjaci iz novog nasada u kojem još lješnjaci nisu sakupljeni, agronom mora napraviti kontrolu kvalitete prije nastavka obrade.

- P13: Lješnjaci moraju biti pripremljeni i pregledani 2 dana prije dogovorenog datuma isporuke.

- P15: Berba plodova se smije vršiti kada plodovi počnu mijenjati boju i kada počnu ispadati iz ljuske.

- P17: Prilikom berbe plodovi imaju vlagu između 30-35%, te ih je potrebno osušiti u sušari pri temperaturi od 40°C da se postotak vlage spusti na 10%.

- P18: Ako dođe do nepovoljnih vremenskih uvjeta (kiša, vjetar), berba mora biti zaustavljena.

Koristi

- P2: Strojevi za obradu moraju biti očišćeni nakon svake smjene.

- P7: Ako se tokom rada otkrije kvar stroja za obradu lješnjaka, sve aktivnosti moraju biti zaustavljene, svi lješnjaci u sistemu uklonjeni, a stroj se mora popraviti prije daljnje upotrebe.

- P9: Dok su strojevi za obradu lješnjaka upaljeni, radnici ne smiju prolaziti bliže od 3 metra.

Stroj

- P2: Strojevi za obradu moraju biti očišćeni nakon svake smjene.

- P7: Ako se tokom rada otkrije kvar stroja za obradu lješnjaka, sve aktivnosti moraju biti zaustavljene, svi lješnjaci u sistemu uklonjeni, a stroj se mora popraviti prije daljnje upotrebe.

Kupac

- P10: Narudžba lješnjaka mora biti napravljena 15 dana prije željenog datuma isporuke.
- P11: Svaka narudžba mora sadržavati minimalno 10 kg očišćenog lješnjaka.
- P12: Ukoliko kupac naruči lješnjake te je ustanovljeno da na zalihi nema dovoljan broj lješnjaka, kupac se obavještava o nedostatku, te mu se isporučuje dostupan broj, te mu se naknadno dostavlja ostatak.
- P14: Sve narudžbe koje su veće od 50 kg, kupac će dobiti posebnu cijenu koja je umanjena za 5%.

Narudzba

- P10: Narudžba lješnjaka mora biti napravljena 15 dana prije željenog datuma isporuke.
- P11: Svaka narudžba mora sadržavati minimalno 10 kg očišćenog lješnjaka.
- P12: Ukoliko kupac naruči lješnjake te je ustanovljeno da na zalihi nema dovoljan broj lješnjaka, kupac se obavještava o nedostatku, te mu se isporučuje dostupan broj, te mu se naknadno dostavlja ostatak.
- P13: Lješnjaci moraju biti pripremljeni i pregledani 2 dana prije dogovorenog datuma isporuke.
- P14: Sve narudžbe koje su veće od 50 kg, kupac će dobiti posebnu cijenu koja je umanjena za 5%

12. Tablica odlučivanja

12.1. Obrada lješnjaka

Ova tablica odlučivanja koristi se za upravljanje procesom obrade lješnjaka na gospodarstvu Moulis. U tablici se nalaze ključni uvjeti i kriteriji koji se moraju zadovoljiti prije nego što se započnu određene faze obrade lješnjaka. Obrada lješnjaka uključuje nekoliko kritičnih koraka kao što su čišćenje, sušenje, kontrola postotka vlage, sortiranje po veličini i kvaliteti, drobljenje ljuske te pakiranje gotovih proizvoda.

U procesu čišćenja, lješnjaci se temeljito peru kako bi se uklonile sve nečistoće, što je prvi korak u osiguravanju visoke kvalitete proizvoda. Nakon toga slijedi sušenje, gdje se lješnjaci moraju osušiti do optimalnog postotka vlage između 8% i 10% kako bi se spriječilo kvarenje i održala kvaliteta. U tablici se također nalaze pravila za sortiranje lješnjaka po veličini, gdje se lješnjaci razvrstavaju u tri klase: prva klasa (16-18 mm), druga klasa (14-16 mm) i treća klasa (12-14 mm). Ove klase su ključne za određivanje krajnje namjene lješnjaka, bilo da su namijenjeni za izravnu konzumaciju ili za daljnju preradu.

Drobljenje ljuske je proces koji slijedi nakon sortiranja, gdje se specijaliziranim strojevima razbija ljuska kako bi se došlo do ploda. Nakon što su lješnjaci očišćeni i sortirani, slijedi pakiranje. Ovdje se koriste ekološki prihvatljivi materijali, a na svakom pakiranju nalaze se detalji o porijeklu, načinu uzgoja i ekološkim certifikatima.

Tablica odlučivanja također obuhvaća alternativne slijedove akcija koji se primjenjuju u slučaju da neki uvjeti nisu ispunjeni. Na primjer, ako lješnjaci nisu dovoljno osušeni ili ako se otkrije kvar na stroju, proces se zaustavlja i poduzimaju se potrebne korektivne mjere. Na taj način, tablica osigurava visoku razinu kontrole kvalitete i učinkovitosti u cijelom procesu obrade lješnjaka.

Pravila:

- P1: Lješnjaci prije pakiranja moraju biti oprani i osušeni te postotak vlage mora biti između 8 i 10%.

- P2: Da bi strojevi za obradu ostali čisti i funkcionalni, moraju biti očišćeni nakon svake smjene, tako što se uklanjaju ostatci lješnjaka, te se svi dijelovi stroja ispiru pomoću tople vode, na temperaturi od 50°C, pod visokim pritiskom od 100 do 200 bara.

- P3: Lješnjaci prije obrade moraju odstojati 10-12 dana, te se za to vrijeme stalno miješaju da bi se sušenje ubrzalo.

- P4: Lješnjaci moraju biti sortirani po veličini, od čega je 12-14 mm treća klasa, 14-16 mm druga klasa i 16-18 mm prva klasa.

- P5: Ukupan urod lješnjaka se računa tako da se zbroje sve tri klase očišćenih lješnjaka

Pravilo ID	Uvjet: Lješnjaci su očišćeni	Uvjet: Lješnjaci su osušeni	Uvjet: Postotak vlage	Akcija: Sortiranje po veličini	Akcija: Drobljenje ljuske	Akcija: Pakiranje
P1	Da	Da	8-10%	Da	Da	Da
P2	Da	Ne	>10%	Ne	Ne	Ne
P3	Ne	Da	<8%	Ne	Ne	Ne
P4	Da	Da	8-10%	Da	Da	Da

Tablica 3 Tablica odlučivanja za obradu lješnjaka

12.2. Berba lješnjaka

Ova tablica odlučivanja koristi se za upravljanje procesom berbe lješnjaka na gospodarstvu Moulis, uključujući ključne uvjete poput promjene boje plodova, ispadanja plodova iz ljuske i obuke berača. Proces berbe započinje tek kada lješnjaci promijene boju, što je indikacija njihove zrelosti i spremnosti za berbu.

Ispadanje plodova iz ljuske također je važan pokazatelj koji signalizira da su plodovi spremni za sakupljanje. Prije početka berbe, svi berači moraju proći obuku o sigurnosti i pravilnom rukovanju strojevima kako bi se osigurala njihova sigurnost i učinkovitost u radu. Ako svi uvjeti nisu ispunjeni, berba se odgađa kako bi se izbjegli gubici i osigurala kvaliteta plodova. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, kao što su kiša ili jak vjetar, berba se privremeno obustavlja do poboljšanja uvjeta. Tablica također osigurava da su svi berači adekvatno pripremljeni i da se berba odvija u skladu s postavljenim standardima.

Ova tablica odlučivanja pomaže u optimizaciji procesa berbe, osiguravajući da se plodovi beru na najoptimalniji način. Također pomaže u upravljanju rizicima povezanim s vremenskim uvjetima i sigurnošću radnika. Na taj način, berba lješnjaka se provodi učinkovito i sigurno, čuvajući kvalitetu plodova i zadovoljstvo kupaca.

Pravila:

- P15 : Berba plodova se smije vršiti kada plodovi počnu mijenjati boju i kada počnu ispadati iz ljuske.

- P16: Berači prije početka berbe moraju proći kroz obuku o sigurnosti i radu sa strojevima.

- P17: Prilikom berbe plodovi imaju vlagu između 30-35%, te ih je potrebno osušiti u sušari pri temperaturi od 40°C da se postotak vlage spusti na 10%, što je optimalna vlaga za daljnju obradu.

- P18: Ako dođe nepovoljnih vremenskih uvjeta (kiša, vjetar), berba mora biti zaustavljena, te se može nastaviti tek kada plodovi u nasadu budu imali vlagu između 30-35%.

Pravilo ID	Uvjet: Plodovi mijenjaju boju	Uvjet: Plodovi ispadaju iz ljuske	Uvjet: Obuka berača	Akcija: Započni berbu	Akcija: Osuši plodove
P15	Da	Da	Da	Da	Da
P16	Da	Ne	Da	Ne	Ne
P17	Ne	Da	Da	Ne	Ne
P18	Da	Da	Ne	Ne	Ne

Tablica 4 Tablica odlučivanja za berbu lješnjaka

13. Stablo odlučivanja

13.1. Obrada lješnjaka

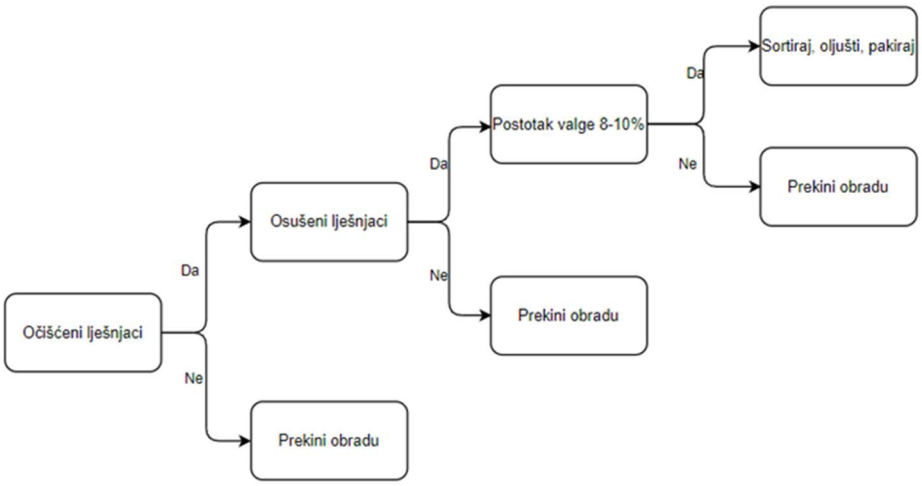
U stablu odlučivanja prikazuje se ključni koraci i odluke u procesu obrade lješnjaka na gospodarstvu Moulis, osiguravajući da samo visokokvalitetni lješnjaci prolaze kroz sve faze obrade.

Proces započinje s očišćenim lješnjacima, što je osnovna preduvjet za daljnju obradu. Ako lješnjaci nisu očišćeni, proces obrade se odmah prekida jer kontaminirani lješnjaci mogu negativno utjecati na kvalitetu krajnjeg proizvoda. Čišćenje uključuje uklanjanje svih nečistoća i ostataka koji bi mogli kompromitirati kvalitetu ili sigurnost lješnjaka.

Sljedeći korak je provjera jesu li lješnjaci osušeni. Sušenje je kritična faza koja sprječava kvarenje lješnjaka i osigurava njihovu dugotrajnu stabilnost. Ako lješnjaci nisu osušeni, proces obrade se prekida jer nedovoljno osušeni lješnjaci mogu razviti plijesan i izgubiti na kvaliteti. Sušenje također utječe na postotak vlage u lješnjacima, što je važno za sljedeće korake u procesu.

Ako su lješnjaci osušeni, sljedeća provjera je postotak vlage. Idealni postotak vlage za lješnjake je između 8% i 10%. Ovaj raspon osigurava da lješnjaci zadrže optimalnu teksturu i okus, te da su prikladni za dugotrajno skladištenje. Ako postotak vlage nije u ovom rasponu, proces obrade se prekida jer neprikladan postotak vlage može dovesti do kvarenja lješnjaka ili utjecati na njihovu kvalitetu.

Ako lješnjaci imaju odgovarajući postotak vlage, prelazi se na fazu sortiranja, oljuštenja i pakiranja. Sortiranje se vrši prema veličini i kvaliteti lješnjaka, klasificirajući ih u različite kategorije koje zadovoljavaju specifične tržišne zahtjeve. Lješnjaci prve klase su najveći i najkvalitetniji, lješnjaci druge klase su srednje veličine i kvalitete, dok lješnjaci treće klase imaju manju veličinu i eventualno vidljive deformacije. Ovaj proces osigurava da svaki lješnjak zadovoljava standarde kvalitete postavljene od strane gospodarstva.



Slika 4 Stablo odlučivanja za stablo odlučivanja

13.2. Berba lješnjaka

Gospodarstva Ovo stablo odlučivanja prikazuje ključne korake i odluke u procesu berbe lješnjaka na gospodarstvu Moulis. Osigurava se da samo zreli i pravilno pripremljeni lješnjaci budu ubrani, čime se maksimizira kvaliteta i prinos.

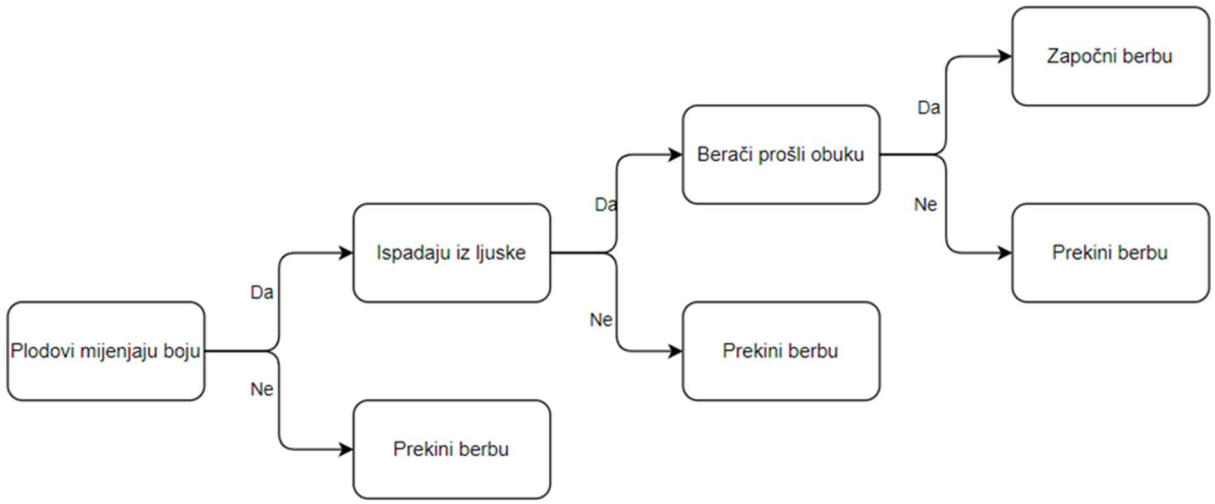
Proces započinje s provjerom boje plodova. Ako plodovi počinju mijenjati boju, to je prvi znak zrelosti lješnjaka. Promjena boje indicira da su lješnjaci spremni za berbu, jer se to događa kada plodovi dosegnu određenu zrelost. Ako plodovi ne mijenjaju boju, berba se odmah prekida jer bi prerana berba mogla dovesti do ubiranja nezrelih lješnjaka, što negativno utječe na kvalitetu i okus.

Sljedeći korak je provjera ispadanja plodova iz ljuske. Kada lješnjaci počnu ispadati iz ljuske, to je siguran znak da su potpuno zreli i spremni za berbu. Ako plodovi ne ispadaju iz ljuske, berba se prekida jer to ukazuje na to da lješnjaci još nisu dovoljno zreli i da bi njihovo uklanjanje moglo oštetiti plodove i smanjiti kvalitetu.

Nakon što se utvrdi da plodovi ispadaju iz ljuske, provjerava se jesu li berači prošli obuku. Obuka berača je ključna kako bi se osiguralo da se lješnjaci beru na pravilan način, minimizirajući oštećenja i maksimizirajući prinos. Ako berači nisu prošli obuku, berba se prekida jer neobučeni radnici mogu prouzročiti štetu nasadu i plodovima, čime se smanjuje kvaliteta lješnjaka.

Ako su svi uvjeti zadovoljeni – plodovi mijenjaju boju, ispadaju iz ljuske i berači su prošli obuku – berba može započeti. Time se osigurava da se lješnjaci beru u optimalnom trenutku zrelosti i da su radnici adekvatno pripremljeni za obavljanje posla na siguran i učinkovit način.

Ovo stablo odlučivanja pomaže u održavanju visoke kvalitete lješnjaka na gospodarstvu Moulis, osiguravajući da se samo potpuno zreli i pravilno obrađeni lješnjaci beru. Time se smanjuju gubici i povećava ukupna produktivnost nasada. Prekidanje berbe u bilo kojem koraku gdje uvjeti nisu zadovoljeni osigurava dosljednost i pouzdanost, što je ključno za održavanje reputacije i kvalitete proizvoda na tržištu.



Slika 5 Stablo odlučivanja za berbu lješnjaka

14. Dijagram ovisnosti

14.1. Dijagram ovisnosti za obradu lješnjaka

Ovaj dijagram ovisnosti prikazuje sekvencu pravila koja se primjenjuju na obradu lješnjaka na gospodarstvu Moulis. Svako pravilo je označeno kao P1, P2, P3, P4 i P5, i prikazano je kako se pravila međusobno slijede u logičkom redoslijedu.

Proces započinje pravilom P1, koje nalaže da lješnjaci prije pakiranja moraju biti oprani i osušeni te postotak vlage mora biti između 8 i 10%. Ovo je prvi i ključni korak kako bi se osiguralo da lješnjaci budu pripremljeni za daljnju obradu i pakiranje.

Nakon što su lješnjaci oprani i osušeni, prelazi se na pravilo P2. Prema ovom pravilu, strojevi za obradu moraju biti očišćeni nakon svake smjene. Održavanje čistoće strojeva ključno je za osiguranje kvalitete obrade i sprečavanje kontaminacije lješnjaka.

Zatim se prelazi na pravilo P3, koje određuje da lješnjaci prije obrade moraju odstajati 10-12 dana. Tijekom ovog perioda, lješnjaci se miješaju kako bi se sušenje ubrzalo i postigla optimalna razina vlage.

Pravilo P4 nalaže da lješnjaci moraju biti sortirani po veličini. Lješnjaci se razvrstavaju u tri klase: 12-14 mm za treću klasu, 14-16 mm za drugu klasu i 16-18 mm za prvu klasu. Sortiranje po veličini je važno za standardizaciju proizvoda i pripremu za tržište.

Na kraju, pravilo P5 definira da se ukupan urod lješnjaka računa tako da se zbroje sve tri klase očišćenih lješnjaka. Ovo pravilo omogućava precizno računanje ukupne količine i vrijednosti uroda

Svako od ovih pravila je međusobno povezano i slijedi logički redoslijed koji osigurava da se svaki korak u procesu obrade lješnjaka izvrši pravilno i učinkovito. Pravila su organizirana tako da svako sljedeće pravilo ovisi o uspješnoj primjeni prethodnog pravila, čime se osigurava visoka kvaliteta krajnjeg proizvoda



Slika 6 Dijagram ovisnosi za obradu lješnjaka

14.2. Dijagram ovisnosti za narudžbu lješnjaka

Proizvoda Dijagram ovisnosti prikazuje slijed pravila za upravljanje narudžbama lješnjaka na gospodarstvu Moulis. Pravila su postavljena u logičkom redoslijedu kako bi se

osiguralo da svaki korak u procesu narudžbe bude pravovremeno i pravilno proveden. Proces započinje pravilom P19, koje nalaže provjeru trenutnog stanja zaliha prije prihvaćanja nove narudžbe. Ovo pravilo osigurava da se može potvrditi raspoloživost lješnjaka prije nego što se narudžba prihvati. Ako su zalihe dostatne, prelazi se na pravilo P20. U slučaju da zalihe nisu dostatne, kupac mora biti obaviješten i ponuđeni mu alternativni datumi isporuke, što omogućava transparentnu komunikaciju s kupcem i nudi alternativne opcije za isporuku.

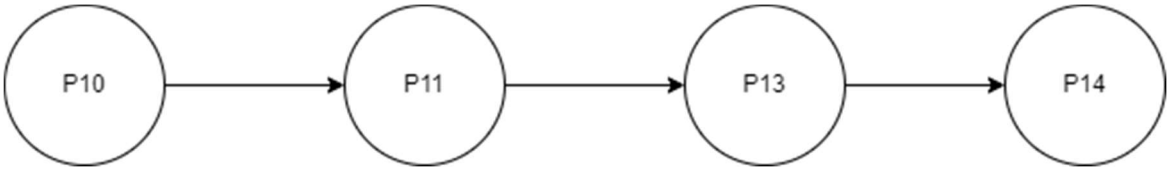
Nakon provjere zaliha, pravilo P10 osigurava da narudžba lješnjaka bude napravljena najmanje 15 dana prije željenog datuma isporuke. Ovo pravilo osigurava dovoljno vremena za obradu narudžbe i pripremu lješnjaka za isporuku. Ako je narudžba zaprimljena na vrijeme, prelazi se na pravilo P11, koje određuje minimalnu količinu narudžbe od 10 kg očišćenog lješnjaka. Pravilo P11 osigurava ekonomsku isplativost isporuke. Ako narudžba zadovoljava ovaj uvjet, prelazi se na pravilo P12, koje osigurava da lješnjaci budu pripremljeni i pregledani dva dana prije dogovorenog datuma isporuke. Ovaj korak osigurava da lješnjaci budu svježi i u optimalnom stanju za isporuku.

Ako je pregled uspješan, prelazi se na pravilo P13, koje nagrađuje velike narudžbe s popustom od 5% za narudžbe veće od 50 kg. Ovo pravilo potiče kupce na naručivanje većih količina lješnjaka. Ako narudžba ispunjava ovaj uvjet, popust se automatski primjenjuje, dok se za narudžbe koje ne ispunjavaju uvjet naplaćuje standardna cijena.

14.3. Dijagram ovisnosti za narudžbu lješnjaka

Narudžba lješnjaka započinje s pravilom P10, prema kojem narudžba mora biti napravljena 15 dana prije željenog datuma isporuke. Nakon što je narudžba zaprimljena, prelazi se na provjeru količine definiranu pravilom P11, koje zahtijeva da svaka narudžba mora sadržavati minimalno 10 kg očišćenog lješnjaka. Ukoliko je količina narudžbe zadovoljena, provodi se provjera zaliha prema pravilu P12. U slučaju da na zalihi nema dovoljno lješnjaka za ispunjenje narudžbe, kupac se obavještava o nedostatku i isporučuje mu se trenutno dostupna količina, dok se preostali dio narudžbe dostavlja naknadno. Sljedeći korak u procesu je priprema i pregled lješnjaka, koji se obavlja prema pravilu P13, dva dana prije dogovorenog datuma isporuke. Ovaj korak osigurava da su lješnjaci pravilno pripremljeni i pregledani kako bi se održala kvaliteta proizvoda. Paralelno s ovim koracima, primjenjuje se pravilo P14, prema kojem sve narudžbe veće od 50 kg dobivaju posebnu cijenu koja je umanjena za 5%. Ovaj procesni slijed osigurava da su svi aspekti narudžbe, uključujući količinu, zalihe, pripremu i

cijene, detaljno provjereni i pravilno upravljani kako bi se osigurala pravovremena isporuka i zadovoljstvo kupca.



Slika 7 Dijagram ovisnosti za narudžbu lješnjaka

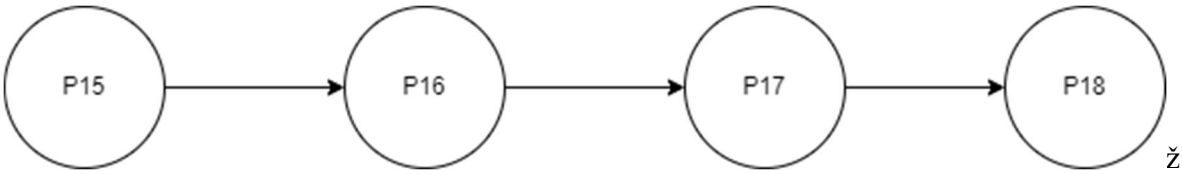
14.4. Dijagram ovisnosti za proces berbe lješnjaka

Proces berbe lješnjaka uključuje nekoliko ključnih pravila koja definiraju uvjete pod kojima se berba može obavljati te mjere koje treba poduzeti kako bi se osigurala kvaliteta i sigurnost plodova i radnika. Prvo pravilo, P15, određuje da se berba plodova smije vršiti kada plodovi počnu mijenjati boju i kada počnu ispadati iz ljuske. Ovo je početni uvjet koji omogućava početak berbe

Nakon što je ispunjen uvjet iz pravila P15, pravilo P16 stupa na snagu. Prema pravilu P16, sezonski radnici moraju proći obuku o sigurnosti i radu sa strojevima prije nego što započnu s berbom. Ova obuka osigurava da svi radnici budu upoznati s pravilnim i sigurnim načinima rukovanja opremom i lješnjacima.

Nakon što su radnici prošli obuku, pravilo P17 određuje da prilikom berbe plodovi moraju imati vlagu između 30-35%. Ako plodovi imaju ovu razinu vlage, potrebno ih je osušiti u sušari pri temperaturi od 40°C kako bi se postotak vlage spustio na 10%, što je optimalna vlaga za daljnju obradu. Ovo pravilo osigurava da plodovi budu pravilno pripremljeni za daljnje procese obrade.

beru pod optimalnim uvjetima, čime se minimizira rizik od oštećenja i kvarenja plodova. Međutim, tijekom berbe može doći do nepovoljnih vremenskih uvjeta. Pravilo P18 nalaže da, ako dođe do kiše ili jakog vjetra, berba mora biti zaustavljena. Berba se može nastaviti tek kada plodovi u nasadu ponovno budu imali vlagu između 30-35%. Ovo pravilo osigurava da se plodovi



Slika 8 Dijagram ovisnosti za berbu lješnjaka

15. Pravila prema klasama u BGR 2 klasifikacijama

Graničenja ili Odbijači (Constraints or Rejections)

1. P1: Lješnjaci prije pakiranja moraju biti oprani i osušeni te postotak vlage mora biti imeđu 8 i 10%.
2. P2: Da bi strojevi za obradu ostali čisti i funkcionalni, moraju biti očišćeni nakon svake smjene, tako što se uklanjaju ostatci lješnjaka, te se svi dijelovi stroja ispriaju pomoću tople vode, na temperaturi od 50°C, pod visokim pritiskom od 100 do 200 bara.
3. P3: Lješnjaci prije obrade moraju odstojati 10-12 dana, te se za to vrijeme stalno miješaju da bi se sušenje ubrzalo.
4. P15: Berba plodova se smije vršiti kada plodovi počnu mijenjati boju i kada počnu ispadati iz ljuske.
5. P16: Sezonski radnici prije početka berbe moraju proći kroz obuku o sigurnosti i radu sa strojevima.
6. P18: Ako dođe do nepovoljnih vremenskih uvjeta (kiša, vjetar), berba mora biti zaustavljena, te se može nastaviti tek kada plodovi u nasadu budu imali vlagu između 30-35%.

Produkcijska Pravila ili Proizvođači (Production Rules or Producers)

7. P4: Lješnjaci moraju biti sortirani po veličini, od čega je 12-14 treća klasa, 14-16 mm druga klasa i 16-18 mm prva klasa.
8. P5: Ukupan urod lješnjaka se računa tako da se zbroje sve tri klase očišćenih lješnjaka.

9. P6: Nakon sortiranja, lješnjaci treće klase moraju biti dodatno pregledani ručno kako bi se uklonili svi oštećeni ili neispravni plodovi prije daljnje obrade.
10. P17: Prilikom berbe plodovi imaju vlagu između 30-35%, te ih je potrebno osušiti u sušari pri temperaturi od 40°C da se postotak vlage spusti na 10%, što je optimalna vlaga za daljnju obradu.

Pravila Događaja ili Projektanti (Event Rules or Projectors)

11. P7: Ako se tokom rada otkrije kvar stroja za obradu lješnjaka, sve aktivnosti moraju biti zaustavljene, svi lješnjaci u sistemu uklonjeni, a stroj se mora popraviti prije daljnje upotrebe.
12. P8: Svaki put kada dođu lješnjaci iz novog nasada u kojem još lješnjaci nisu sakupljeni, agronom mora napraviti kontrolu kvalitete prije nastavka obrade.
13. P9: Dok su strojevi za obradu lješnjaka upaljeni, radnici ne smiju prolaziti bliže od 3 metra.
14. P10: Narudžba lješnjaka mora biti napravljena 15 dana prije željenog datuma isporuke.
15. P11: Svaka narudžba mora sadržavati minimalno 10 kg očišćenog lješnjaka.
16. P12: Ukoliko kupac naruči lješnjake te je ustanovljeno da na zalihi nema dovoljan broj lješnjaka, kupac se obavještava o nedostatku, te mu se isporučuje dostupan broj, a naknadno se dostavlja ostatak.
17. P13: Lješnjaci moraju biti pripremljeni i pregledani 2 dana prije dogovorenog datuma isporuke.
18. P14: Sve narudžbe koje su veće od 50 kg, kupac će dobiti posebnu cijenu koja je umanjena za 5%.

16. Argumentacija razvoja vlastitog sustava

Gospodarstvo Moulis, kao napredno poljoprivredno gospodarstvo, zahtijeva efikasan i prilagodljiv sustav za upravljanje proizvodnjom, obradom i distribucijom lješnjaka. Postoje dvije glavne opcije za postizanje ovog cilja: odabir gotovog softverskog proizvoda ili razvoj vlastitog sustava. U ovoj argumentaciji razmatrat ćemo prednosti i nedostatke obje opcije.

Odabir gotovog softverskog proizvoda

Prednosti:

1. Brža implementacija: Gotovi softverski proizvodi su obično već testirani i spremni za upotrebu, što omogućava bržu implementaciju i početak korištenja.
2. Niži inicijalni troškovi: U većini slučajeva, kupnja gotovog softvera je jeftinija od razvoja vlastitog sustava, barem u kratkom roku.
3. Podrška i održavanje: Gotovi softverski proizvodi često dolaze s ugrađenom podrškom i redovitim ažuriranjima, što osigurava stabilnost i sigurnost sustava.
4. Dokazana efikasnost: Gotovi proizvodi su često korišteni od strane drugih korisnika i dokazani u stvarnim uvjetima rada.

Nedostaci:

1. Ograničena prilagodljivost: Gotovi softverski proizvodi mogu imati ograničenja u prilagodbi specifičnim potrebama gospodarstva Moulis.
2. Ovisnost o dobavljaču: Korištenje gotovog proizvoda može stvoriti ovisnost o softverskom dobavljaču za podršku, ažuriranja i rješavanje problema.
3. Potencijalno nepotrebne funkcionalnosti: Gotovi proizvodi mogu sadržavati funkcionalnosti koje nisu relevantne za gospodarstvo Moulis, što može komplicirati korištenje sustava.

Razvoj vlastitog sustava

Prednosti:

1. Prilagodljivost: Vlastiti sustav može biti dizajniran da savršeno odgovara specifičnim potrebama i procesima gospodarstva Moulis.
2. Kontrola: Imati vlastiti sustav omogućava potpunu kontrolu nad funkcionalnostima, sigurnošću i budućim razvojem softvera.
3. Bez nepotrebnih funkcionalnosti: Sustav će sadržavati samo potrebne funkcionalnosti, što može pojednostaviti korištenje i održavanje.
4. Integracija: Vlastiti sustav može biti lakše integriran s postojećim alatima i procesima u gospodarstvu.

Nedostaci:

1. Viši inicijalni troškovi: Razvoj vlastitog sustava može zahtijevati značajna početna ulaganja u razvoj, testiranje i implementaciju.
2. Dulji vremenski okvir: Razvoj vlastitog sustava može trajati duže u usporedbi s implementacijom gotovog softverskog rješenja.
3. Održavanje i podrška: Gospodarstvo Moulis će morati osigurati resurse za održavanje i podršku vlastitog sustava, što može povećati operativne troškove.

Odluka:

S obzirom na specifične potrebe gospodarstva Moulis za prilagodljivim, integriranim i kontroliranim sustavom, preporučujemo razvoj vlastitog sustava. Ova opcija, iako skuplja i vremenski zahtjevnija, pruža veću fleksibilnost i bolje prilagođavanje specifičnim poslovnim procesima i potrebama gospodarstva. Vlastiti sustav omogućava gospodarenju Moulis potpunu kontrolu nad funkcionalnostima, sigurnošću i budućim razvojem softvera, što dugoročno može donijeti značajne prednosti u smislu učinkovitosti i konkurentnosti na tržištu.

17. Razvoj sustava u prologu

17.1. Teorijski opis isporuke

Isporuka sustava uključuje postavljanje i pokretanje Prolog programa na računalnom sustavu gospodarstva Moulis. Ovaj proces započinje instalacijom potrebnog softvera i pripremom radnog okruženja za pokretanje Prolog programa. Nakon instalacije, program se konfigurira prema specifičnim potrebama gospodarstva, uključujući unos inicijalnih podataka o radnicima, proizvodima i skladištu.

Sustav omogućuje korisnicima unos naredbi za različite poslovne procese, poput pripreme berbe, obrade i narudžbe lješnjaka, kao i provjere stanja skladišta. Korisnici mogu unositi naredbe putem jednostavnog sučelja koje interpretira unose i prosljeđuje ih Prolog programu. Prolog pravila i predikati obrađuju te naredbe, provodeći sve potrebne provjere i donoseći odluke na temelju definiranih uvjeta. Na primjer, prilikom pripreme berbe, sustav provjerava uvjete kao što su boja plodova, ispadanje plodova iz ljuske i dostupnost obučenih radnika, te donosi odluku o započinjanju berbe samo ako su svi uvjeti ispunjeni.

Sustav također omogućuje dinamičko ažuriranje podataka, osiguravajući da su sve informacije uvijek točne i ažurirane. Kada se, na primjer, narudžba proizvoda izvrši, sustav automatski ažurira stanje skladišta smanjujući količinu naručenih proizvoda. Ako se otkriju

problemi poput nedostatka proizvoda na skladištu ili neispravnosti strojeva, sustav odmah obavještava korisnika i predlaže odgovarajuće mjere.

Korisnici sustava mogu jednostavno pokrenuti inventuru skladišta, koja ispisuje trenutne količine svih proizvoda i njihove karakteristike, omogućujući pregled i praćenje zaliha. Priprema berbe uključuje provjeru svih relevantnih uvjeta prije nego što se donese odluka o početku berbe. Priprema obrade osigurava da su svi strojevi ispravni i da je vlaga plodova unutar prihvatljivih granica prije nego što započne obrada. Priprema narudžbe omogućuje provjeru dostupnosti proizvoda i ažuriranje stanja skladišta nakon izvršenja narudžbe.

Sustav automatski provjerava uvjete, izvršava potrebne akcije i ažurira stanje skladišta, omogućujući korisnicima učinkovito upravljanje svim aspektima poslovanja na gospodarstvu Moulis. Ovaj proces uključuje sveobuhvatno praćenje i kontrolu zaliha, optimizaciju procesa berbe i obrade, te precizno i pravovremeno izvršavanje narudžbi, što značajno doprinosi efikasnosti i uspješnosti poslovanja.

17.2. Teorijski opis implementacije

Implementacija sustava temelji se na logičkom programiranju u Prologu, koristeći predikate za definiranje pravila i činjenica. Sustav koristi dinamične predikate za omogućavanje izmjenu podataka tijekom rada programa. Pravila su definirana kako bi pokrila sve ključne poslovne procese na gospodarstvu, uključujući berbu, obradu i narudžbe lješnjaka.

Sustav se pokreće unosom specifičnih naredbi od strane korisnika, na koje sustav odgovara izvršavanjem odgovarajućih pravila. Pravila koriste predikate za provjeru uvjeta i poduzimanje akcija, osiguravajući da su svi poslovni procesi izvršeni učinkovito i točno.

17.2.1. Činjenice o radnicima i proizvodima

Ovaj dio Prolog koda definira činjenice o radnicima i proizvodima na gospodarstvu. Činjenice o stalnim radnicima i sezonskim radnicima navode imena svih radnika koji su uključeni u proces. Predikati stalni_radnik i sezonski_radnik koriste se za pohranu imena stalnih i sezonskih radnika. Ovi podaci se kasnije koriste u provjeri dostupnosti i rasporedu radnika za različite aktivnosti na gospodarstvu.

Predikati o proizvodima definiraju različite vrste lješnjaka koje se obrađuju na gospodarstvu. Svaki proizvod ima ime, klasu (prva, druga, treća), raspon veličine u milimetrima i količinu dostupnu u skladištu. Ove informacije omogućuju sustavu da razlikuje vrste lješnjaka po njihovoj kvaliteti i veličini, te da upravlja zalihama.

Predikati stanje pohranjuju informacije o trenutnoj količini svakog proizvoda u skladištu. Ove informacije se koriste za provjeru dostupnosti proizvoda prilikom narudžbi i za upravljanje zalihama. Ukupno stanje svakog proizvoda je prikazano u obliku parova (ime proizvoda, količina).

Na ovaj način pohranjuju se osnovni podaci o radnicima i proizvodima, uključujući količine proizvoda dostupne u skladištu. Ovi podaci se koriste za razne provjere i upravljanje procesima na gospodarstvu, kao što su raspored radnika, provjera zaliha i narudžbe.

```
% Definicija dinamičnih predikata
:- dynamic stanje/2.
:- retractall(stanje(_,_)).

% Činjenice o radnicima i proizvodima
stalni_radnik(ivan).
stalni_radnik(petar).
stalni_radnik(marko).
stalni_radnik(ana).
stalni_radnik(jozo).

sezonski_radnik(tomislav).
sezonski_radnik(josip).
sezonski_radnik(mladen).
sezonski_radnik(stjepan).
sezonski_radnik(vedran).
sezonski_radnik(nikola).
sezonski_radnik(filip).
sezonski_radnik(matej).
sezonski_radnik(marijan).
sezonski_radnik(kristina).

proizvod(daria, prva_klasa, 16, 18, 20).
proizvod(corabel, druga_klasa, 14, 16, 15).
proizvod(daviana, treca_klasa, 12, 14, 10).

% Opis proizvoda i stanje u skladištu
stanje(daria, 100).
stanje(corabel, 200).
stanje(daviana, 300).
```

Slika 9 Činjenice o radnicima i proizvodima

17.2.2. Provjera stanja lješnjaka na skladištu

U ovom dijelu definiran je predikat inventura koji ispisuje stanje skladišta, odnosno dostupne količine svakog proizvoda u skladištu. Predikat inventura započinje ispisivanjem naslova "Stanje skladišta (proizvod/količina) je:" na zaslon, čime se korisnicima daje jasan pregled inventure koja slijedi. Kroz pretragu, predikat proizvod/5 pronalazi sve proizvode, dok predikat stanje/2 pronalazi odgovarajuće količine svakog proizvoda na skladištu. Za svaki pronađeni proizvod i njegovu količinu, predikat write ispisuje naziv proizvoda i količinu na zaslon, uz tabulator koji razdvaja te informacije radi bolje čitljivosti. Ključna riječ fail osigurava da Prolog nastavi pretragu za sve moguće kombinacije proizvoda i njihovih količina sve dok ih ima.

Završetak inventure označava se posljednjom linijom koda koja ponovno poziva predikat inventura, čime se signalizira kraj procesa kada više nema proizvoda za pretraživanje. Ova funkcionalnost omogućuje korisnicima da brzo dobiju pregled trenutnog stanja zaliha u skladištu, pružajući jasne i strukturirane informacije o svakom proizvodu i njegovoj dostupnosti.



Slika 10 Prikaz stanja skladišta

```
% Inventura skladišta
inventura :-
    write('Stanje skladišta (proizvod/količina) je: '), nl,
    proizvod(Proizvod, _, _, _, _),
    stanje(Proizvod, Kolicina),
    write(Proizvod), tab(5), write(Kolicina), nl, fail.
inventura.
```

Slika 11 Prolog kod za prikaz stanja skladišta

17.2.3. Provjera pravila za pripremu berbe

Ovaj dio Prolog koda definira proces pripreme i provjere uvjeta za započinjanje berbe lješnjaka. Kod se sastoji od nekoliko predikata koji zajedno osiguravaju da su svi uvjeti

zadovoljeni prije nego što berba može početi. Predikat priprema_berbe započinje ispisivanjem poruke "Provjera uvjeta za berbu", nakon čega se poziva predikat provjera_uvjeta_berbe. Ovaj predikat provjerava da li su plodovi zreli i da li ispadaju iz ljuske. Ako su ovi uvjeti ispunjeni, proces nastavlja, a ako nisu, ispisuje poruku "Uvjeti za berbu nisu ispunjeni" i zaustavlja se.

Nakon provjere uvjeta za berbu, predikat priprema_berbe ispisuje poruku "Berba može započeti. Provjera radnika" i poziva predikat provjera_radnika. Ovaj predikat koristi findall da pronađe sve stalne i sezonske radnike, te ih ispisuje na zaslon. Predikat također ispisuje poruke "Stalni radnici:" i "Sezonski radnici:", zajedno s popisima radnika, kako bi korisnici mogli vidjeti koji radnici su raspoloživi za berbu. Na kraju, ispisuje se poruka "Provjera završena.", signalizirajući da su svi radnici provjereni i da je berba uspješno započeta.

U ovom dijelu se detaljno provjerava da li su ispunjeni svi uvjeti za berbu, uključujući zrelost plodova i raspoloživost radnika. Ako bilo koji od uvjeta nije ispunjen, proces se zaustavlja i ispisuje se odgovarajuća poruka. U suprotnom, proces se nastavlja i berba može početi. Ova provjera osigurava da se berba vrši u optimalnim uvjetima, čime se povećava učinkovitost i kvaliteta berbe.

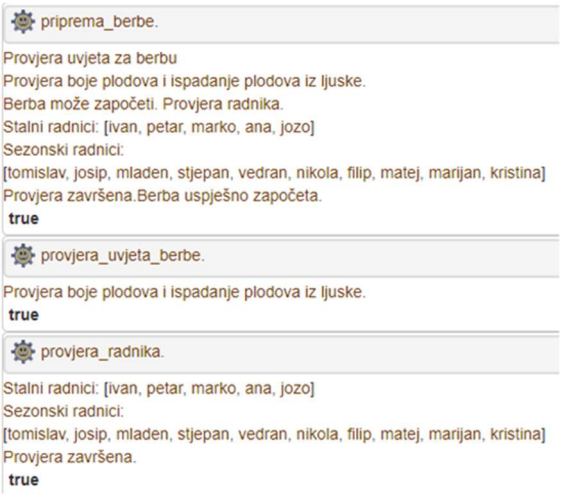
```
% Pravila za pripremu berbe
priprema_berbe :-
    write('Provjera uvjeta za berbu'), nl,
    provjera_uvjeta_berbe,
    write('Berba može započeti. Provjera radnika.'), nl,
    provjera_radnika,
    write('Berba uspješno započeta.').

provjera_uvjeta_berbe :-
    write('Provjera boje plodova i ispadanje plodova iz ljuske.'), nl,
    (boja_plodova(zrela), ispadanje_plodova(da)) -> true ; (write('Uvjeti za berbu nisu ispunjeni.'), fail).

provjera_radnika :-
    findall(Radnik, stalni_radnik(Radnik), StalniRadnici),
    findall(Radnik, sezonski_radnik(Radnik), SezonskiRadnici),
    write('Stalni radnici: '), write(StalniRadnici), nl,
    write('Sezonski radnici: '), write(SezonskiRadnici), nl,
    write('Provjera završena.').

boja_plodova(zrela).
ispadanje_plodova(da).
```

Slika 12 Prlog kod za pripremu berbe lješnjaka



Slika 13 Provjera stanja za berbu lješnjaka

17.2.4. Pravila za pripremu berbe

U ovom dijelu definira se proces pripreme za obradu lješnjaka. Kod započinje s predikatom priprema_obrade koji ispisuje poruku "Priprema obrade lješnjaka" i zatim poziva tri predikata: provjera_vlage, provjera_strojeva i sortiranje_ljesnjaka.

Predikat provjera_vlage provjerava razinu vlage u plodovima. Ispisuje se poruka "Provjera vlage plodova", a zatim se poziva predikat vlaga_plodova koji vraća trenutnu razinu vlage, u ovom slučaju 30%. Ako je vlaga manja ili jednaka 35%, provjera se smatra uspješnom, inače se ispisuje poruka "Vlaga plodova je prevelika. Sušenje je potrebno." i proces se zaustavlja.

Predikat provjera_strojeva provjerava ispravnost strojeva za obradu. Ispisuje se poruka "Provjera strojeva za obradu", a zatim se provjerava stanje strojeva pomoću predikata stanje_strojeva. Ako su strojevi ispravni, proces se nastavlja, inače se ispisuje poruka "Strojevi nisu ispravni. Popravak je potreban." i proces se zaustavlja.

Predikat sortiranje_ljesnjaka vrši sortiranje lješnjaka po klasi. Ispisuje se poruka "Sortiranje lješnjaka po klasi", a zatim se prolazi kroz sve proizvode i ispisuje se naziv proizvoda i njegova klasa. Ovaj dio koda koristi predikat proizvod za dohvaćanje informacija o proizvodima i njihovim klasama.

Cjelokupni proces provjerava ključne uvjete prije obrade lješnjaka, uključujući razinu vlage u plodovima i ispravnost strojeva, te sortira lješnjake prema njihovim klasama. Ako bilo koji od uvjeta nije ispunjen, proces se zaustavlja i ispisuje se odgovarajuća poruka, čime se osigurava da se obrada vrši u optimalnim uvjetima.

```
% Pravila za pripremu obrade
priprema_obrade :-
    write('Priprema obrade lješnjaka'), nl,
    provjera_vlage,
    provjera_strojeva,
    sortiranje_ljesnjaka.

provjera_vlage :-
    write('Provjera vlage plodova'), nl,
    vlaga_plodova(Vlaga),
    (Vlaga =< 35) -> true ; (write('Vlaga plodova je prevelika. Sušenje je potrebno.'), fail).

vlaga_plodova(30).

provjera_strojeva :-
    write('Provjera strojeva za obradu'), nl,
    (stanje_strojeva(ispravno)) -> true ; (write('Strojevi nisu ispravni. Popravak je potreban.'), fail).

stanje_strojeva(ispravno).

sortiranje_ljesnjaka :-
    write('Sortiranje lješnjaka po klasi'), nl,
    proizvod(Proizvod, Klasa, _, _, _),
    write('Proizvod: '), write(Proizvod), tab(5), write('Klasa: '), write(Klasa), nl, fail.
sortiranje_ljesnjaka.
```

Slika 14 Prolog kod za berbu obrade lješnjaka

```
priprema_obrade.
Priprema obrade lješnjaka
Provjera vlage plodova
Provjera strojeva za obradu
Sortiranje lješnjaka po klasi
Proizvod: daria     Klasa: prva_klasa
Proizvod: corabel     Klasa: druga_klasa
Proizvod: daviana     Klasa: treca_klasa
true
provjera_vlage.
Provjera vlage plodova
true
provjera_strojeva.
Provjera strojeva za obradu
true
sortiranje_ljesnjaka.
Sortiranje lješnjaka po klasi
Proizvod: daria     Klasa: prva_klasa
Proizvod: corabel     Klasa: druga_klasa
Proizvod: daviana     Klasa: treca_klasa
true
```

Slika 15 Prikaz provjere berbe lješnjaka

17.2.5. Pravila za pripremu narudžbe

Ovaj dio Prolog koda definira proces pripreme narudžbe lješnjaka. Kod započinje s predikatom priprema_narudzbe koji ispisuje poruku "Priprema narudžbe lješnjaka". Nakon toga traži unos imena proizvoda i količine od korisnika pomoću predikata read.

Predikat provjera_narudzbe provjerava dostupnost naručenog proizvoda u skladištu. Prvo se dohvaća trenutno stanje proizvoda pomoću predikata stanje. Ako je količina manja ili jednaka dostupnoj količini, ispisuje se poruka da je narudžba moguća, navodeći količinu koja će biti isporučena. Zatim se poziva predikat azuriranje_stanja za ažuriranje stanja skladišta. Ako količina nije dostupna, ispisuje se poruka da nema dovoljno proizvoda na skladištu i proces se zaustavlja.

Predikat azuriranje_stanja ažurira stanje skladišta za naručeni proizvod. Dohvaća se trenutno stanje proizvoda, izračunava se novo stanje oduzimanjem naručene količine, te se trenutno stanje ažurira novom vrijednošću pomoću predikata retract i asserta. Na kraju se ispisuje novo stanje skladišta za naručeni proizvod.

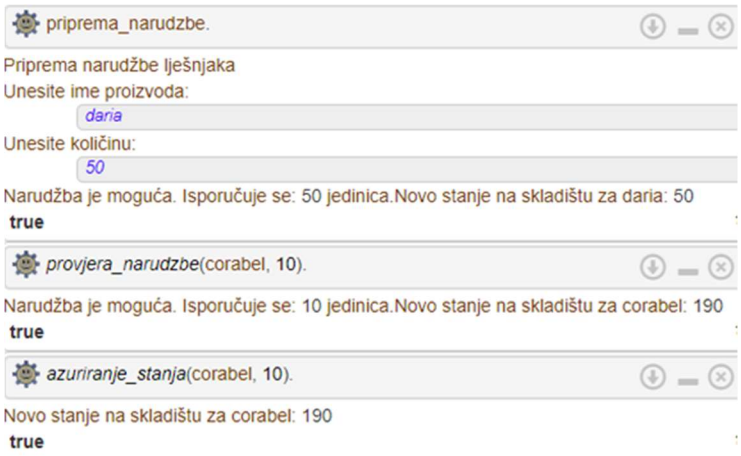
Cjelokupni proces omogućuje korisniku unos narudžbe, provjerava dostupnost zaliha i ažurira stanje skladišta nakon što se narudžba potvrdi. Ako nema dovoljno proizvoda na skladištu, proces se zaustavlja s odgovarajućom porukom.

```
% Pravila za pripremu narudžbe
priprema_narudzbe :-
    write('Priprema narudžbe lješnjaka'), nl,
    write('Unesite ime proizvoda: '), read(Proizvod),
    write('Unesite količinu: '), read(Kolicina),
    provjera_narudzbe(Proizvod, Kolicina).

provjera_narudzbe(Proizvod, Kolicina) :-
    stanje(Proizvod, Stanje),
    (Kolicina =< Stanje) ->
    (write('Narudžba je moguća. Isporučuje se: '), write(Kolicina), write(' jedinica.'), azuriranje_stanja(Proizvod, Kolicina)) ;
    (write('Nema dovoljno proizvoda na skladištu.'), fail).

azuriranje_stanja(Proizvod, Kolicina) :-
    stanje(Proizvod, Stanje),
    NovoStanje is Stanje - Kolicina,
    retract(stanje(Proizvod, _)),
    asserta(stanje(Proizvod, NovoStanje)),
    write('Novo stanje na skladištu za '), write(Proizvod), write(': '), write(NovoStanje).
```

Slika 16 Prolog kod za pripremu narudžbe



Slika 17 Prikaz narudžbe lješnjaka

18. Zaključak

Uvođenje sustava poslovnih pravila unutar organizacije donosi brojne prednosti koje se očituju kroz optimizaciju resursa, poboljšanje produktivnosti i smanjenje rizika. Jasno definirana poslovna pravila omogućuju standardizaciju procesa, što rezultira dosljednom kvalitetom proizvoda i usluga te boljim upravljanjem poslovnim operacijama. Kroz pravilno planiranje i implementaciju, sustav poslovnih pravila može značajno doprinositi postizanju strateških ciljeva organizacije.

Efikasnost resursa postignuta kroz optimizaciju radnih procesa i bolje upravljanje zalihama rezultira smanjenjem nepotrebnih troškova i povećanjem operativne učinkovitosti. Također, sustav omogućuje precizno praćenje i analizu performansi, što olakšava donošenje informiranih odluka i prilagodbu strategija temeljem stvarnih podataka.

Poboljšanje produktivnosti ostvaruje se kroz automatizaciju rutinskih zadataka i smanjenje ljudskih pogrešaka. Ovo oslobađa vrijeme i resurse koji se mogu usmjeriti na strateški važnije aktivnosti i inovacije. Sustav poslovnih pravila također omogućuje bržu reakciju na promjene u poslovnom okruženju i prilagodbu poslovnih procesa prema potrebama tržišta.

Smanjenje rizika postiže se kroz precizno definirane procedure i sigurnosne mjere koje minimiziraju mogućnost operativnih pogrešaka i nepredviđenih događaja. Kontinuirano praćenje i evaluacija sustava omogućuju pravovremeno uočavanje i rješavanje potencijalnih problema, čime se osigurava stabilnost i sigurnost poslovanja.

Implementacija sustava poslovnih pravila predstavlja značajan korak naprijed u modernizaciji poslovanja, pružajući čvrstu osnovu za dugoročni rast i razvoj. Preporučuje se kontinuirana evaluacija i prilagodba sustava kako bi se osigurala njegova relevantnost i učinkovitost u promjenjivom poslovnom okruženju. Sustav poslovnih pravila nije statičan, već dinamičan alat koji treba kontinuirano razvijati i prilagođavati kako bi maksimalno doprinosio uspjehu organizacije.

Literatura

Lijeska. (n.d.). Agroklub.com. Preuzeto 10.6.2024 s: https://www.agroklub.com/sortna-lista/voce/lijeska-13/

Početna. (2019, January 17). Preuzeto 12.6.2024 s: https://www.moulis.hr/

SWI-Prolog documentation. (n.d.). Preuzeto 10.6.2024 s: https://www.swi-prolog.org/pldoc/index.html

Popis slika

Popis slika treba biti izrađen po uzoru na indeksirani sadržaj, te upućivati na broj stranice na kojoj se slika može pronaći.

Slika 1 ERA model 25
Slika 2 Stablo odlučivanja za stablo odlučivanja 33
Slika 3 Stablo odlučivanja za berbu lješnjaka 34
Slika 4 Dijagram ovisnosi za obradu lješnjaka 35
Slika 5 Dijagram ovisnosti za narudžbu lješnjaka 37
Slika 6 Dijagram ovisnosti za berbu lješnjaka 38
Slika 7 Činjenice o radnicima i proizvodima 43
Slika 8 Prikaz stanja skladišta 44
Slika 9 Prolog kod za prikaz stanja skladišta 44
Slika 10 Prlog kod za pripremu berbe lješnjaka 45
Slika 11 Provjera stanja za berbu lješnjaka 46
Slika 12 Prolog kod za berbu obrade lješnjaka 47
Slika 13 Prikaz provjere berbe lješnjaka 47
Slika 14 Prolog kod za pripremu narudžbe 48
Slika 15 Prikaz narudžbe lješnjaka 49

Popis tablica

Tablica 1 Troškovi projekta.....12
Tablica 2 Vremenski raspored projekta 14
Tablica 3 Tablica odlučivanja za obradu lješnjaka 30
Tablica 4 Tablica odlučivanja za berbu lješnjaka 31